FÍSICA 1

Tema 8

MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

(Cap.8)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Conocer significado de momento lineal de una partícula y cómo el impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula hace que su momento lineal varíe.
- Determinar las condiciones en las que el momento lineal total de un sistema de partículas es constante (es decir, se conserva).
- Resolver problemas en los que dos cuerpos chocan entre sí.
- Distinguir entre choques elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos.
- Definir el centro de masa de un sistema y determinar la forma en que se mueve el centro de masa.
- Analizar situaciones en las que la masa de un cuerpo cambia conforme se mueve, como la propulsión de un cohete.

Introducción

En el ámbito de la mecánica newtoniana, un nuevo concepto, el de la **conservación del momento lineal** nos permite analizar muchas situaciones que serían muy difíciles si tratáramos de aplicar las leyes de Newton directamente.

Entre ellas están los **choques**, en los que dos cuerpos ejercen, uno sobre el otro, fuerzas muy grandes durante un lapso muy breve.

MOMENTO LINEAL E IMPULSO

(Cap.8)

PARTE 1

Momento lineal e impulso (8.1)

Segunda ley de Newton en términos del momento lineal

Podemos escribir la segunda ley de Newton para esta partícula así:

$$\sum \vec{F} = m.\vec{a} = m.\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m.\vec{v})$$

Llamamos a esta combinación **momento lineal** de la partícula**,**

$$\vec{p} = m.\vec{v}$$

Combinando ambas,

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Esta expresión solo es válida en marcos de referencia inerciales.

Momento lineal e impulso (8.1)

Teorema del impulso y el momento lineal

Consideremos primero una partícula sobre la que actúa una fuerza neta constante durante un tiempo Δt, de t_1 a t_2 :

$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$$

Multiplicando ambos miembros por $(t_2 - t_1)$

$$\sum \vec{F}\,(t_2 - t_1) = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Llamamos **impulso** de la fuerza neta, a la cantidad:

$$\sum \vec{F}\,\Delta t = \vec{J}$$

Momento lineal e impulso (8.1)

Teorema del impulso y el momento lineal

Al comparar esto las ecuaciones obtenemos el **teorema del impulso** y el momento lineal:

$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

El teorema del impulso y el momento lineal también se cumple si la **fuerza neta** no es constante,

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}.dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt}.dt = \int_{p_1}^{p_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m.\vec{v}_2 - m.\vec{v}_1$$

Así,

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}.dt$$

Que es la **definición general del impulso**.

Momento lineal e impulso (8.1)

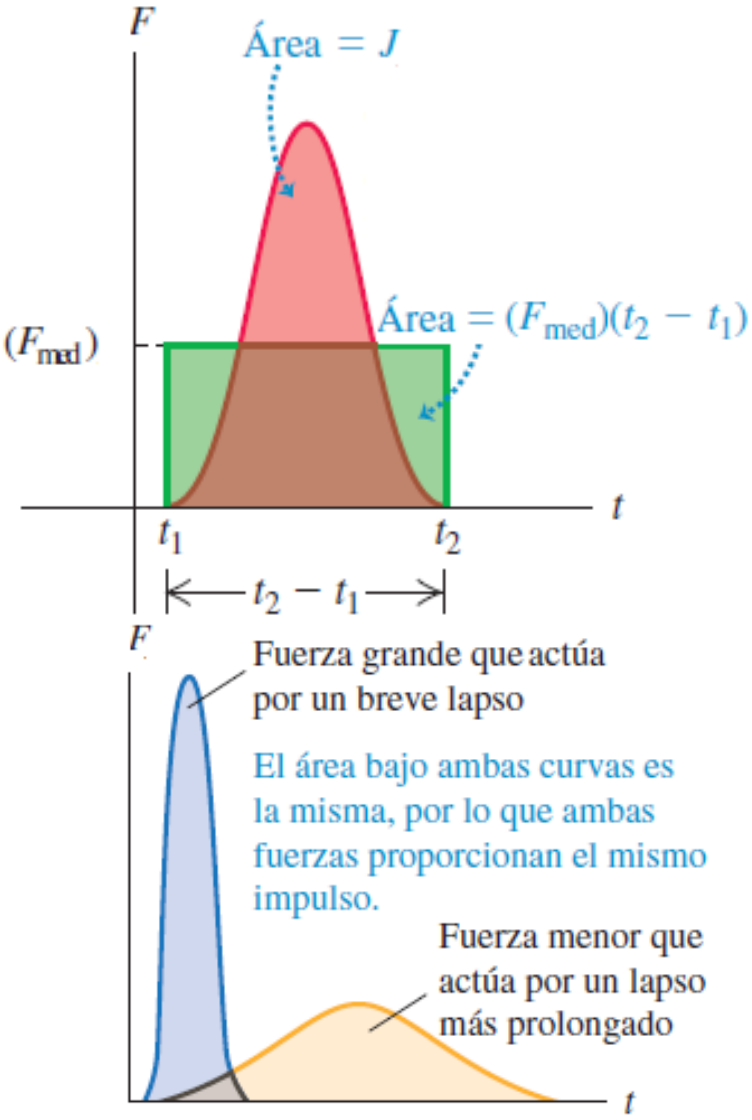
Teorema del impulso y el momento lineal

Podemos definir una **fuerza neta media**, aun si no es constante,

$$\vec{J} = \vec{F}_{med}(t_2 - t_1)$$

El impulso durante ese intervalo está representada por el área roja bajo la curva entre t_1 y t_2, que es igual al área rectangular delimitada por t_1, t_2 y $\vec{F}_{med}$.

Una fuerza grande que actúa durante un breve tiempo puede tener el mismo impulso que una fuerza menor que actúa por un tiempo más prolongado si las áreas bajo las curvas fuerza-tiempo son iguales.



Momento lineal e impulso (8.1)

Comparación de momento lineal y energía cinética

Considere una partícula que parte del reposo en $\boldsymbol{t_1}$, de manera que $\vec{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{1}} = \boldsymbol{0}$, de manera que,

$$\vec{\boldsymbol{J}} = \vec{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{2}}$$

Así, el momento lineal de una partícula es igual al impulso que la aceleró desde el reposo hasta su rapidez actual. El impulso es el producto de la fuerza neta que aceleró el cuerpo y el tiempo requerido para la aceleración.

La energía cinética del cuerpo,

$$\boldsymbol{K_2 = \frac{1}{2} m . {v_2}^2 = W_{tot} = F . s}$$

Momento lineal e impulso (8.1)

Comparación de momento lineal y energía cinética

Analicemos el siguiente ejemplo.

Le dan a elegir entre atrapar una pelota de 0,50 kg que se mueve a 4,0 m/s o una de 0,10 kg que se mueve a 20 m/s. ¿Cuál es más fácil de atrapar?

Ambas tienen la misma magnitud de momento lineal, $p = m.v$. (0,50 kg)(4,0 m/s) = (0,10 kg) (20 m/s) = 2,0 kg.m/s, pero valores muy diferentes de energía cinética, $K = \frac{1}{2} m.v^2$.

La bola grande y lenta tiene *K* = 4,0 J, mientras que la pequeña y rápida tiene *K* = 20 J.

Momento lineal e impulso (8.1)

Comparación de momento lineal y energía cinética

Puesto que el momento lineal es igual para ambas bolas, las dos requieren el mismo impulso para detenerse, pero detener la bola de 0,10 kg con la mano requiere cinco veces más trabajo que detener la de 0,50 kg, porque la primera tiene cinco veces más energía cinética.

Por lo tanto, para una misma fuerza que ejerzamos con la mano, tardaremos el mismo tiempo en detener cualquiera de las bolas, pero nuestra mano será empujada cinco veces más hacia atrás si decidimos atrapar la bola pequeña y rápida.

Momento lineal e impulso (8.1)

Comparación de momento lineal y energía cinética

Los teoremas del impulso y el momento lineal, así como el del trabajo y la energía son relaciones entre fuerza y movimiento.

Ambos se basan en las leyes de Newton. Son principios **integrales** que relacionan el movimiento en dos instantes separados por **un intervalo finito**.

En cambio, la segunda ley de Newton misma en cualquiera las formas $\sum \vec{F} = m.\vec{a}$ o $\sum \vec{F} = d\vec{p}/dt$ es un principio **diferencial** que relaciona las fuerzas con la rapidez del cambio de velocidad o momento lineal en **cada instante**.

Momento lineal e impulso (8.1)

Ejemplo 8.2 Una pelota golpea una pared

Se lanza una pelota de 0,40 kg contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a 30 m/s y rebotando horizontalmente a la derecha con rapidez de 20 m/s. a) Calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. b) Si la pelota está en contacto con la pared durante 0,010 s, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto.

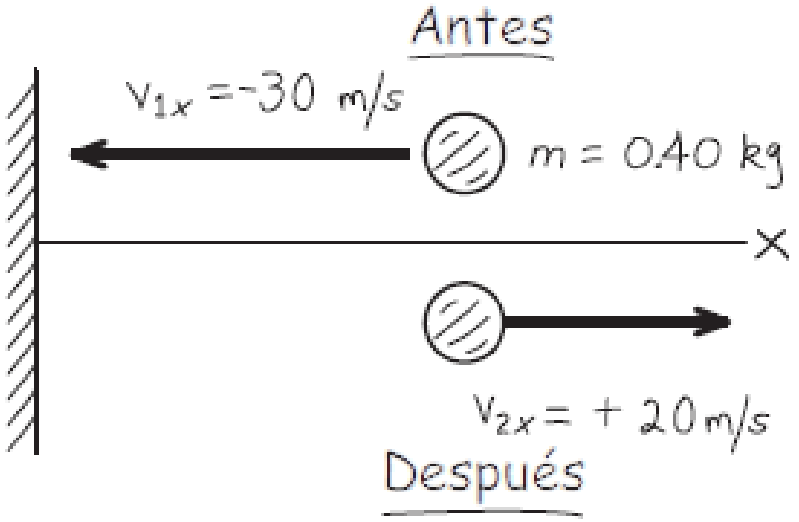
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nos dan suficiente información para determinar los valores inicial y final del momento lineal de la pelota, así que podemos usar el teorema del impulso y el momento lineal para calcular el impulso. Luego, usaremos la definición de impulso para determinar la fuerza media.

PLANTEAR: El movimiento es puramente horizontal, así que tomaremos el eje x, con la dirección positiva a la derecha. La incógnita en el inciso a) es el impulso, Jx, que obtendremos antes y después del impacto. En el inciso b), la incógnita es la componente media de la fuerza.

Momento lineal e impulso (8.1)

Ejemplo 8.2 Una pelota golpea una pared



EJECUTAR: a) $p_{1x} = m.v_{1x} = (0{,}40\ \text{kg})(-30\ \text{m/s})$
$= -12{,}0\ \text{kg.m/s}$

$p_{2x} = m.v_{2x} = (0{,}40\ \text{kg})(-30\ \text{m/s}) = 8{,}0\text{kg.m/s}$

$J_x = p_{2x} - p_{1x} = (8{,}0\text{kg.m/s}) - (-12{,}0\ \text{kg.m/s}\ )$

$= 20{,}0\ \text{kg}.\frac{\text{m}}{\text{s}} = 20{,}0\ \text{N.s}$

b) $J_x = F_{med}.\Delta t$

$F_{med} = \frac{J_x}{\Delta t} = \frac{20{,}0\ \text{N.s}}{0{,}010\ s} = 2000\ \text{N}$

EVALUAR: La componente x del impulso es positiva, es decir, hacia la derecha en la figura. Tal como debe ser, el impulso representa el "empujón" que la pared da a la pelota y es obvio que tal "empujón" es hacia la derecha.

La fuerza media que la pared ejerce sobre la pelota es considerable y las otras fuerzas que actúan sobre la pelota durante el choque son muy débiles en comparación y las podemos ignorar.

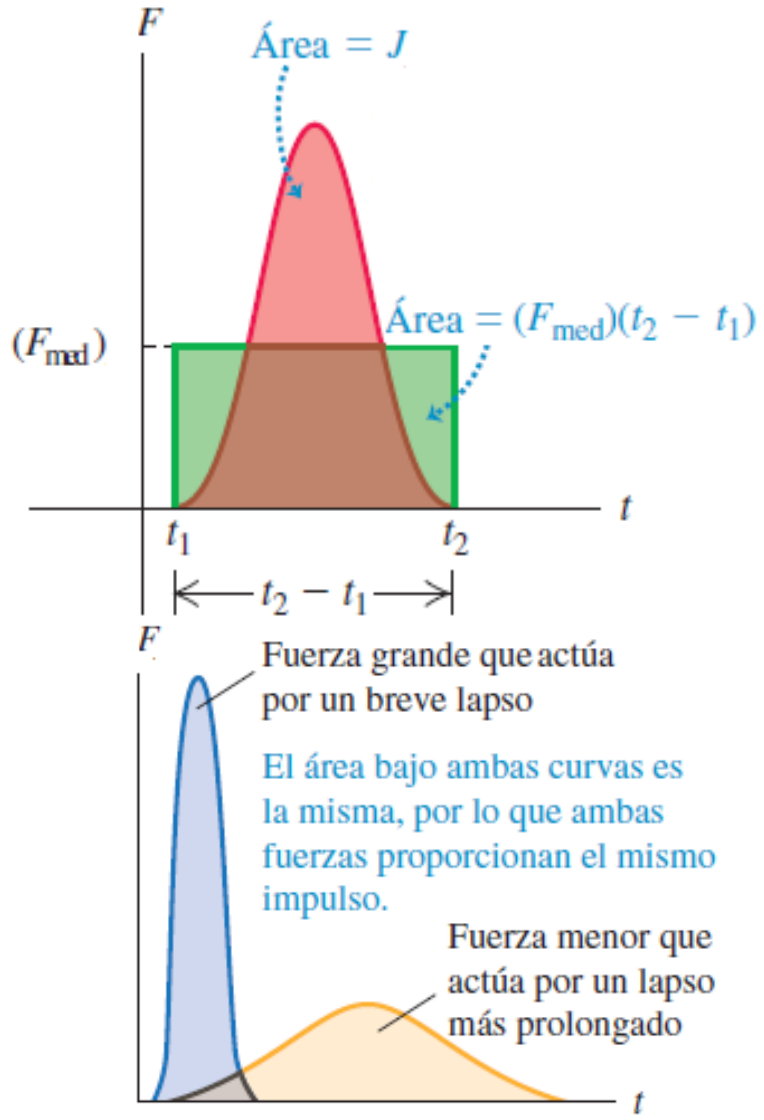
Momento lineal e impulso (8.1)

Ejemplo 8.2 Una pelota golpea una pared

Observe que el valor de 2000 N que calculamos es sólo la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto, y corresponde a la línea horizontal (Fmed) de la figura a).

La fuerza horizontal es cero antes del impacto, sube hasta un máximo y luego disminuye hasta cero cuando la pelota deja de estar en contacto con la pared.

Si la pelota es relativamente rígida, como una de béisbol o de golf, el choque dura poco tiempo y la fuerza máxima es grande, como en la curva azul de la figura b). Si la pelota es más blanda, como una de tenis, el choque dura más tiempo y la fuerza máxima es menor, como en la curva anaranjada en la figura b).



Conservación del momento lineal (8.2)

El concepto de momento lineal tiene especial importancia en situaciones en las que dos o más cuerpos interactúan.

En cualquier sistema, las fuerzas que las partículas del sistema ejercen entre sí se denominan **fuerzas internas**. Las ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo son **fuerzas externas**. Si no hay fuerzas externas, tenemos un **sistema aislado**.

Consideremos un sistema idealizado de dos partículas que interactúan entre sí, y cada partícula ejerce una fuerza sobre la otra según la tercera ley de Newton.

Las dos fuerzas siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por lo tanto, los impulsos que actúan sobre las dos partículas son iguales y opuestos, y los cambios de momento lineal de las dos partículas serán iguales y opuestos.

Conservación del momento lineal (8.2)

La fuerza neta sobre la partícula $\boldsymbol{A}$ es $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Bsobre\ A}}$ y sobre la partícula $\boldsymbol{B}$, $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Asobre\ B}}$, así que,

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Bsobre\ A}} = \frac{\boldsymbol{d\vec{p}_A}}{\boldsymbol{dt}} \quad \text{y} \quad \vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Asobre\ B}} = \frac{\boldsymbol{d\vec{p}_B}}{\boldsymbol{dt}}$$

El momento lineal de cada partícula cambia, pero estos cambios están relacionados entre sí por la tercera ley de Newton: las dos fuerzas siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Así que,

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Bsobre\ A}} + \vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{Asobre\ B}} = \frac{\boldsymbol{d\vec{p}_A}}{\boldsymbol{dt}} + \frac{\boldsymbol{d\vec{p}_B}}{\boldsymbol{dt}} = \frac{\boldsymbol{d(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}}{\boldsymbol{dt}} = \boldsymbol{0}$$

Definimos **el momento lineal total**,

$$\vec{\boldsymbol{P}} = \vec{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{A}} + \vec{\boldsymbol{p}}_{\boldsymbol{B}}$$

Conservación del momento lineal (8.2)

La ecuación se convierte finalmente en,

$$\vec{F}_{Bsobre\ A} + \vec{F}_{Asobre\ B} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0$$

La razón de cambio del momento lineal total es cero. Por lo tanto, el momento lineal total del sistema es constante, aunque los momentos lineales individuales de las partículas que constituyen el sistema pueden cambiar. $\vec{P} = cte$.

Ésta es la forma más sencilla del **principio de conservación del momento lineal**, el cual es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton.

Recordando que usamos la segunda ley de Newton para deducir este principio, debemos tener cuidado de usarlo **sólo en marcos de referencia inerciales**.

Conservación del momento lineal (8.2)

Si en cambio, hay fuerzas externas, deben incluirse en el miembro izquierdo de la ecuación junto con las internas. En general, en estos casos, el momento lineal total no será constante.

Podemos generalizar este principio para un sistema con cualquier número de partículas.

El momento lineal es una cantidad vectorial. Por lo tanto, podemos expresarlo en función de sus componentes, entonces $\boldsymbol{Px}$, $\boldsymbol{Py}$ y $\boldsymbol{Pz}$ son constantes.

Conservación del momento lineal (8.2)

La razón total de cambio del momento lineal del sistema entero es cero siempre que la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre él es cero.

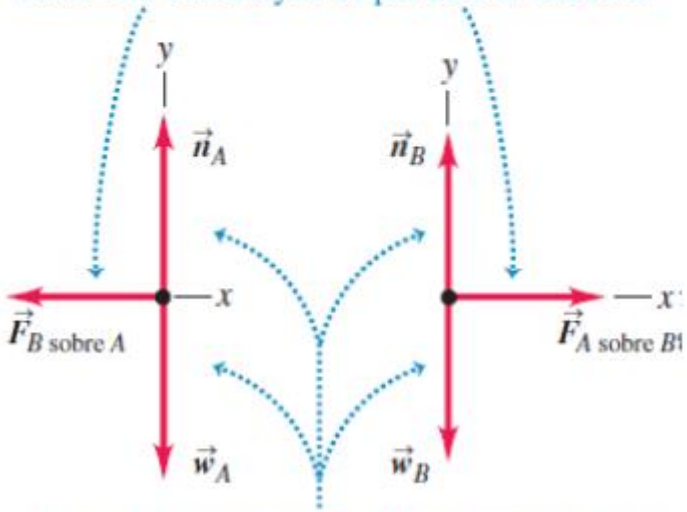
Las fuerzas internas pueden cambiar los momentos lineales de las partículas individuales del sistema, pero no el momento lineal total del sistema.

El principio de conservación del momento lineal es más general que el de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se conserva sólo si las fuerzas internas son conservativas, pero la conservación del momento lineal es válida aun si las fuerzas internas no son conservativas.



Dos patinadores se tocan mientras patinan en una superficie horizontal sin fricción.

Las fuerzas que los patinadores ejercen uno sobre otro constituyen un par acción-reacción.

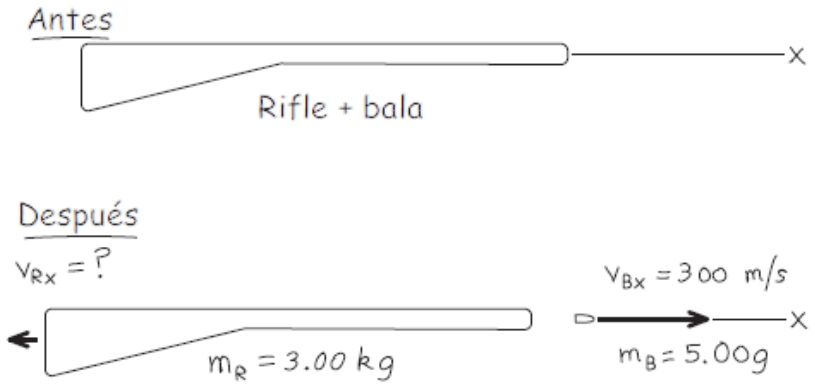


Aunque las fuerzas normales y gravitacionales son fuerzas externas, su suma vectorial es cero, por lo que el momento lineal total se conserva.

Conservación del momento lineal (8.2)

Ejemplo 8.4 Retroceso de un rifle

Un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa $m_R = 3{,}00\ \text{kg}$, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de masa $m_B = 5{,}00\ \text{g}$ con una velocidad horizontal relativa al suelo de $v_{Bx} = 300\ \text{m/s}$. ¿Qué velocidad de retroceso v_{Rx} tiene el rifle? ¿Qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala? ¿Y el rifle?



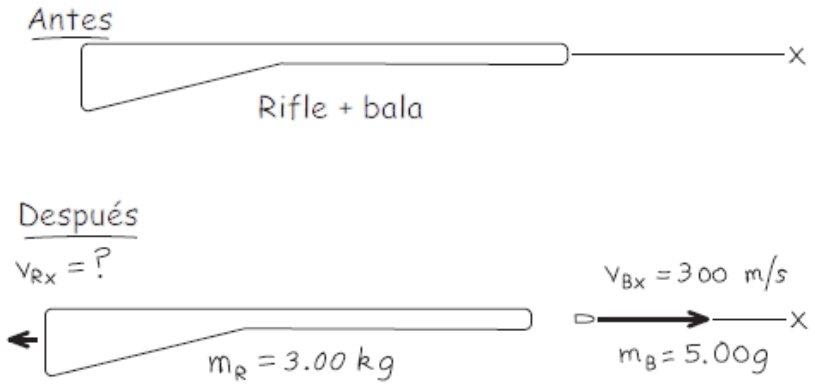
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Consideramos un modelo idealizado en el que las fuerzas horizontales que el tirador ejerce sobre el rifle externas son insignificantes, así que no hay fuerza horizontal neta sobre el sistema (bala y rifle) durante el disparo, y el momento lineal horizontal total del sistema es el mismo antes y después del disparo.

Conservación del momento lineal (8.2)

Ejemplo 8.4 Retroceso de un rifle

PLANTEAR: Sea el eje +$\boldsymbol{x}$ la dirección en que apunta el rifle. Inicialmente, el rifle y la bala están en reposo, así que la componente $\boldsymbol{x}$ inicial del momento lineal total es cero. Una vez disparada la bala, su componente x de momento lineal es, $p_{Bx} = m_B . v_{Bx}$ y la del rifle, $p_{Rx} = m_R . v_{Rx}$. Las incógnitas son, $v_{Rx}, p_{Bx}, p_{Rx}, K_B$ y K_R.



EJECUTAR: La conservación de la componente $\boldsymbol{x}$ del momento lineal total da,

$$P_x = 0 = m_B . v_{Bx} + m_R . v_{Rx}$$

$$v_{Rx} = -\frac{m_B}{m_R} . v_{Bx} = -\left(\frac{0{,}00500\ \text{kg}}{3{,}00\ \text{kg}}\right)\left(3{,}00\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = -0{,}500\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

El signo negativo implica que el retroceso es en la dirección opuesta a la de la bala.

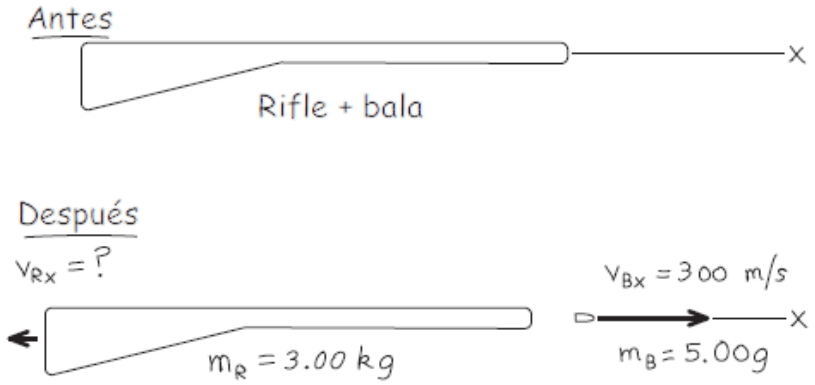
Si una culata con esta rapidez golpeara el hombro, usted lo sentiría. Es más cómodo apoyar bien el rifle en el hombro al dispararlo. Así, es sustituida por la suma de la masa del tirador y la del rifle, y la rapidez de retroceso es mucho menor.

Conservación del momento lineal (8.2)

Ejemplo 8.4 Retroceso de un rifle

El momento lineal y la energía cinética de la bala al final son, $p_{Bx} = m_B.v_{Bx} = (0{,}00500\ \text{kg})\left(300\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = 1{,}50\ \text{kg}.\frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$K_B = \frac{1}{2}m_B.{v_{Bx}}^2 = \frac{1}{2}(0{,}00500\ \text{kg})(300\ \text{m/s})^2 = 225\ \text{J}$$



Para el rifle, el momento lineal y la energía cinética finales son,

$$p_{Rx} = m_R.v_{Rx} = (3{,}00\ \text{kg})\left(-0{,}500\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = -1{,}50\ \text{kg}.\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$K_R = \frac{1}{2}m_R.{v_{Rx}}^2 = \frac{1}{2}(3{,}00\ \text{kg})(-0{,}500\text{m/s})^2 = 0{,}375\ \text{J}$$

EVALUAR: La bala y el rifle tienen momentos lineales iguales y opuestas después de la interacción porque se sometieron a fuerzas iguales y opuestas durante el mismo tiempo. La bala adquiere una energía cinética mucho mayor porque viaja una distancia mucho más grande que el rifle durante la interacción. Por ello, la fuerza que actúa sobre la bala realiza mucho más trabajo que la fuerza que actúa sobre el rifle.

FIN PARTE 1

(Cap.8)

CHOQUES

(Cap.8)

PARTE 2

Conservación del momento lineal y choques (8.3)

El término **choque** hace referencia a *cualquier interacción vigorosa entre cuerpos con duración relativamente corta*.

Si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las externas, como suele suceder en los choques, podemos ignorar las fuerzas externas y tratar los cuerpos como un **sistema aislado**.

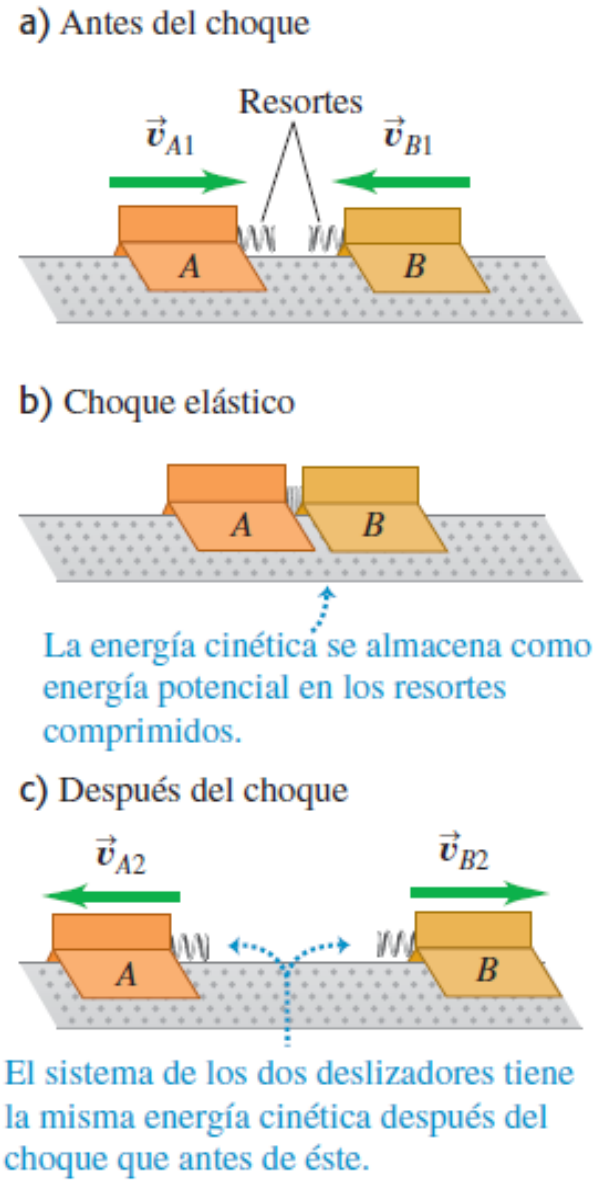
Entonces, **el momento lineal se conserva** y el momento lineal total del sistema tendrá el mismo valor antes y después del choque.

Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Choques elásticos e inelásticos

Si las fuerzas entre los cuerpos son **conservativas**, de manera que no se pierde ni gana energía mecánica en el choque. La energía cinética total del sistema es la misma antes y después. Esto se denomina **choque elástico**.

Veamos un modelo de choque elástico. Al chocar los deslizadores, los resortes se comprimen momentáneamente y la energía cinética original se convierte por un momento en energía potencial elástica. Luego los deslizadores rebotan, los resortes se expanden y la energía potencial se convierte en cinética.



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Un choque en el que la **energía cinética total final es menor** que la inicial es un **choque inelástico**.

Un choque inelástico en el que los cuerpos se pegan y se mueven como uno solo después del choque es un **choque totalmente inelástico**.

Una bala que se incrusta en un bloque de madera es un ejemplo de un choque totalmente inelástico.

En todo choque en el que se pueden ignorar las fuerzas externas (sistema aislado), el momento lineal se conserva. La energía cinética total sólo es igual antes y después si el choque es elástico.

Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Choque totalmente inelásticos

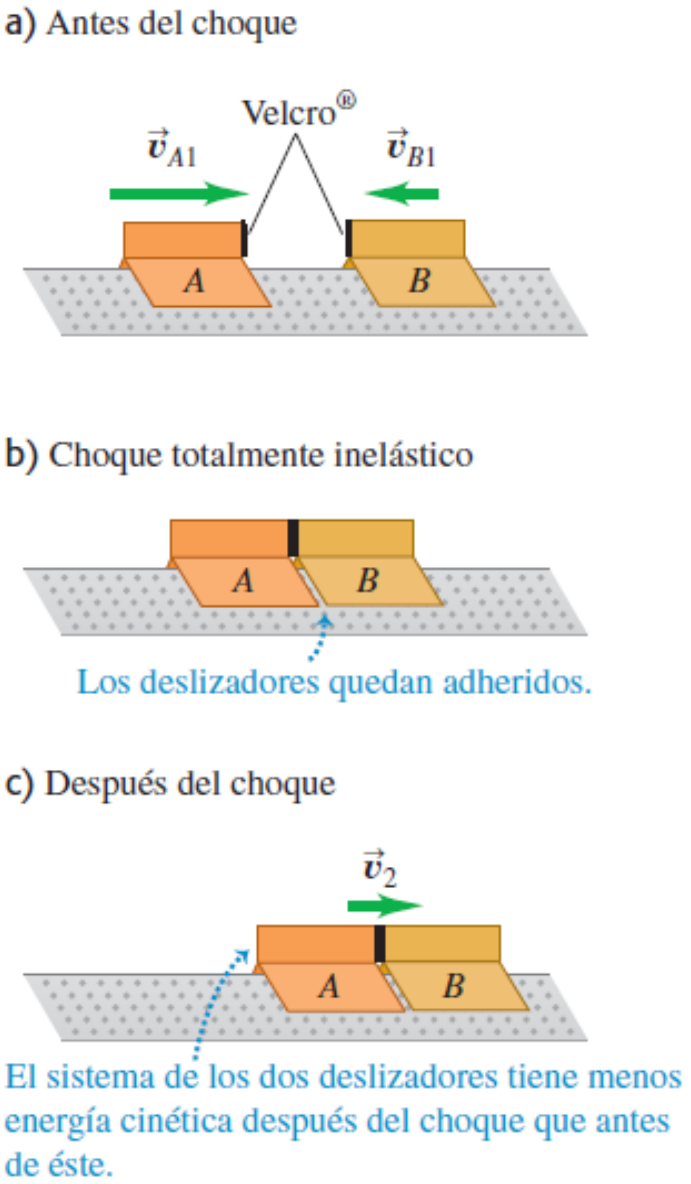
Veamos un choque totalmente inelástico de dos cuerpos $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$, como en la figura.

Dado que los cuerpos quedan pegados después del choque, tienen la misma velocidad final $\vec{v}_2$:

$$\vec{v}_{A2} = \vec{v}_{B2} = \vec{v}_2$$

Despreciando la fricción, el momento lineal se conserva,

$$m_A \cdot \vec{v}_{A1} + m_B \cdot \vec{v}_{B1} = (m_A + m_B)\vec{v}_2$$



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Choque totalmente inelásticos

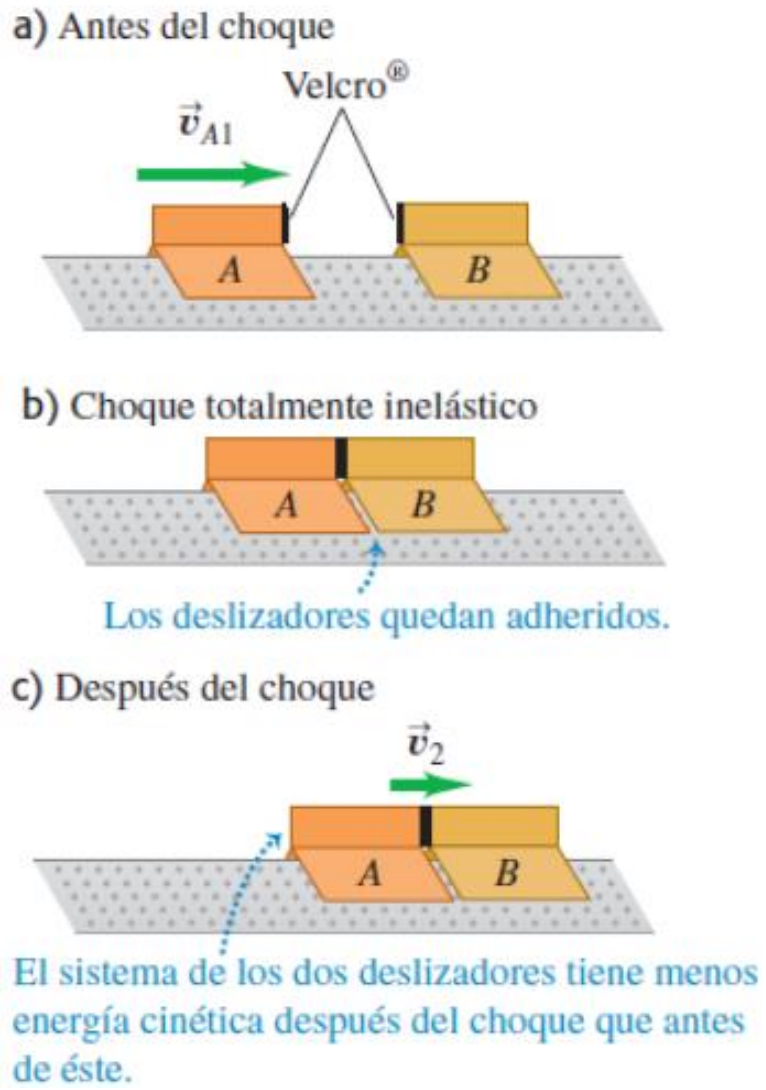
Considerando ahora solo desplazamientos según el eje $\boldsymbol{x}$. Supongamos que inicialmente el cuerpo $\boldsymbol{B}$ está en reposo, $\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{B1x}} = \boldsymbol{0}$.

Despejando de la ecuación anterior,

$$\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{2x}} = \frac{\boldsymbol{m_A}}{\boldsymbol{m_A + m_B}} \vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{A1x}}$$

La energía cinética total antes del choque,

$$\boldsymbol{K_1 = \frac{1}{2} m_A . v_{A1x}{}^2}$$



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Choque totalmente inelásticos

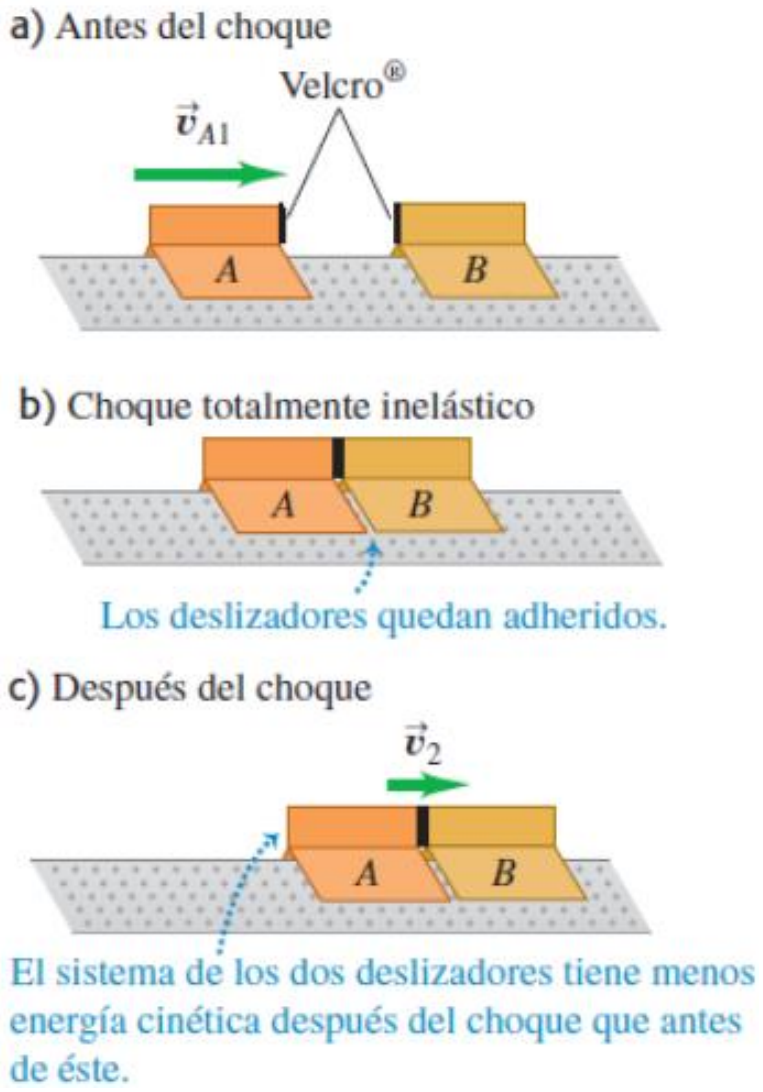
La energía cinética total después de este choque totalmente inelástico

$$\vec{v}_{2x} = \frac{m_A}{m_A + m_B}\vec{v}_{A1x}$$

La energía cinética total antes del choque,

$$K_2 = \frac{1}{2}(m_A + m_B)\vec{v}_{2x}{}^2$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{m_A}{m_A + m_B}\right)^2 \vec{v}_{A1x}{}^2$$



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

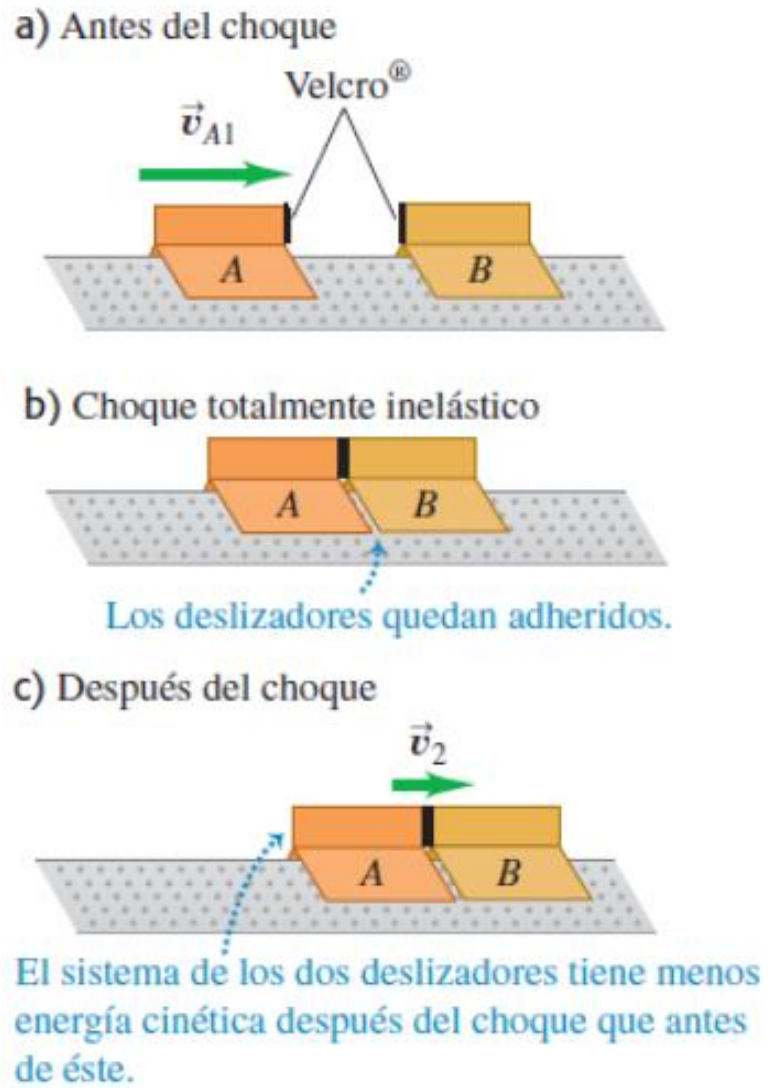
Choque totalmente inelásticos

Para demostrar que la energía final es menor que la inicial, realizamos el cociente entre las expresiones encontradas,

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{m_A}{m_A + m_B}$$

El miembro a la derecha siempre es menor que la unidad por lo tanto $K_2 < K_1$.

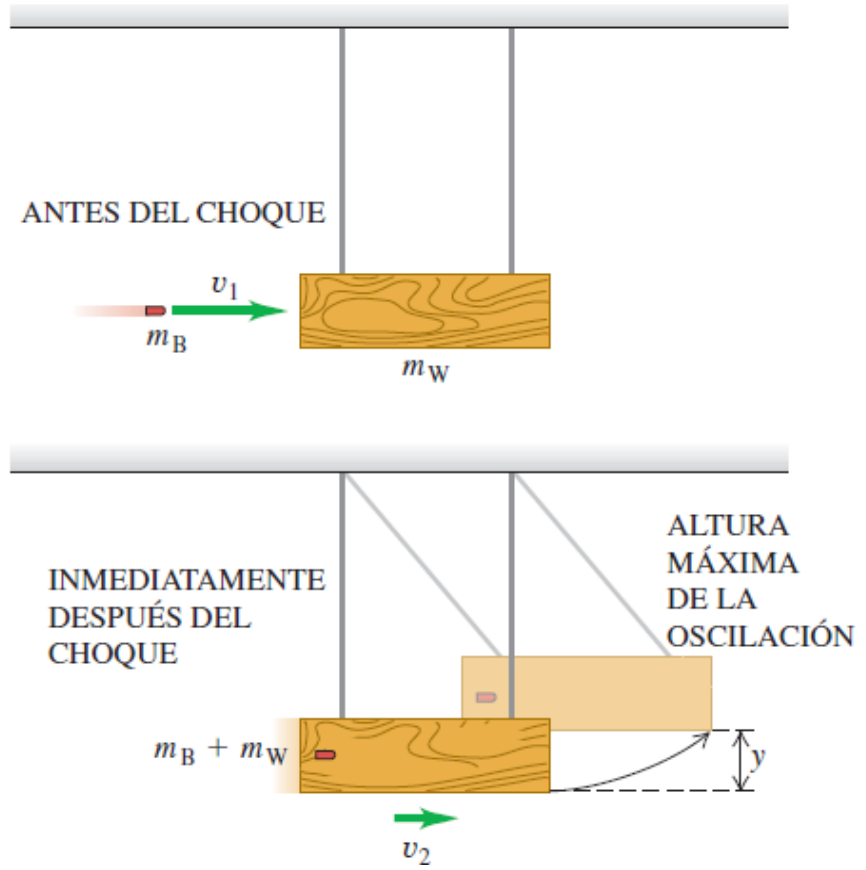
Aun si la velocidad inicial de m_B no fuera cero, la energía cinética después de un choque totalmente inelástico siempre es menor que antes.



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

La figura muestra un péndulo balístico. La bala, con masa m_B, se dispara contra un bloque de madera de masa m_W que cuelga como péndulo (la masa de los hilos es despreciable). Al impactar, la bala se incrusta en la madera y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto de la bala, el bloque oscila hasta una altura máxima $\boldsymbol{y}$. ¿Qué rapidez inicial v_1 tiene la bala?



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Analizaremos el suceso en dos etapas: 1) la incrustación de la bala en el bloque y 2) la posterior oscilación del bloque sostenido por los cordeles.

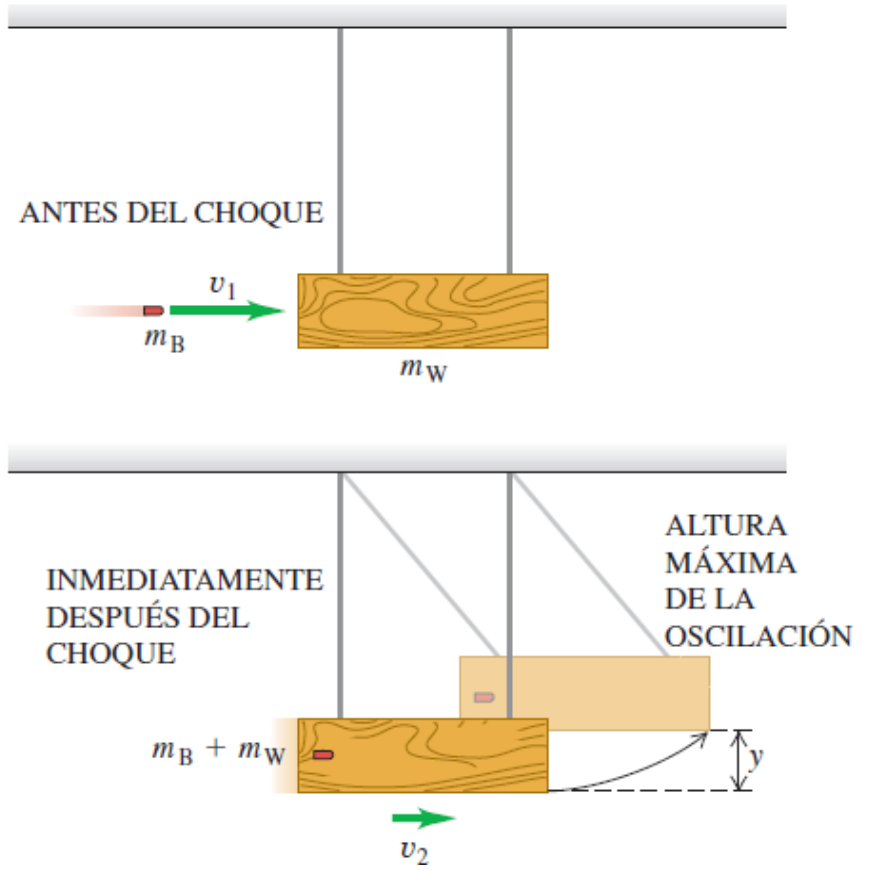
Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

Durante la primera etapa, la bala se incrusta en el bloque con tal rapidez que éste no tiene tiempo de moverse casi respecto a su posición inicial.

Durante este impacto de corta duración, los hilos de soporte permanecen casi verticales, así que la fuerza externa horizontal que actúa sobre el sistema formado por la bala más el bloque es insignificante y la componente horizontal del momento lineal se conserva. Las fuerzas externas verticales (el peso y la tensión en los hilos) se cancelan.

La energía mecánica no se conserva en esta etapa porque hay una fuerza no conservativa que realiza trabajo (la fuerza de fricción entre la bala y el bloque y la deformación de ambos).



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

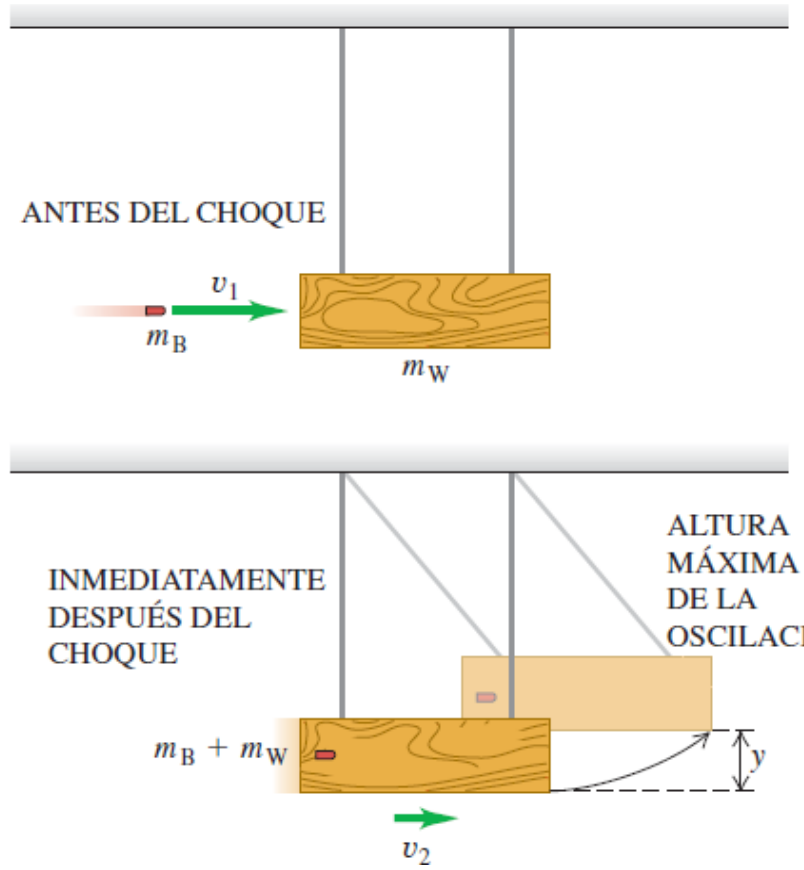
Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

En la segunda etapa, después del choque, el bloque y la bala se mueven juntos.

Las únicas fuerzas que actúan sobre esta unidad son la gravedad (una fuerza conservativa y las tensiones de los hilos (que no efectúan trabajo, son perpendiculares al movimiento de arco).

Por lo tanto, cuando el péndulo oscila hacia arriba y a la derecha, la energía mecánica se conserva (actúa solo una fuerza conservativa).

El momento lineal no se conserva durante esta etapa porque hay una fuerza externa neta (la fuerza de gravedad y las tensiones en los hilos no se cancelan cuando los hilos están inclinados).

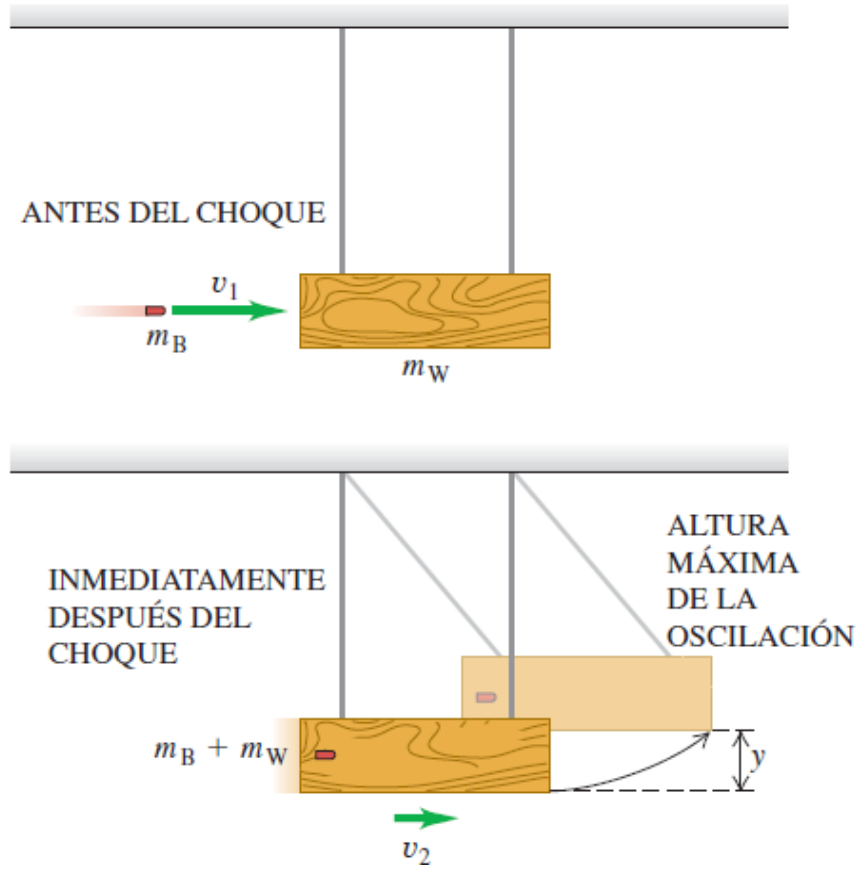


Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

PLANTEAR: Tomamos el eje x positivo hacia la derecha y el eje y positivo hacia arriba como en la figura. Nuestra incógnita es v_1. Otra incógnita es la rapidez v_2 del bloque y la bala juntos inmediatamente después del choque (es decir, al final de la primera etapa).

Usaremos la conservación del momento lineal en la primera etapa para relacionar v_1 con v_2, y la conservación de la energía en la segunda etapa para relacionar v_2 con la altura máxima y (que es dato).



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

EJECUTAR: En la primera etapa, todas las velocidades tienen la dirección $\boldsymbol{x}$ positiva. La conservación del momento lineal da,

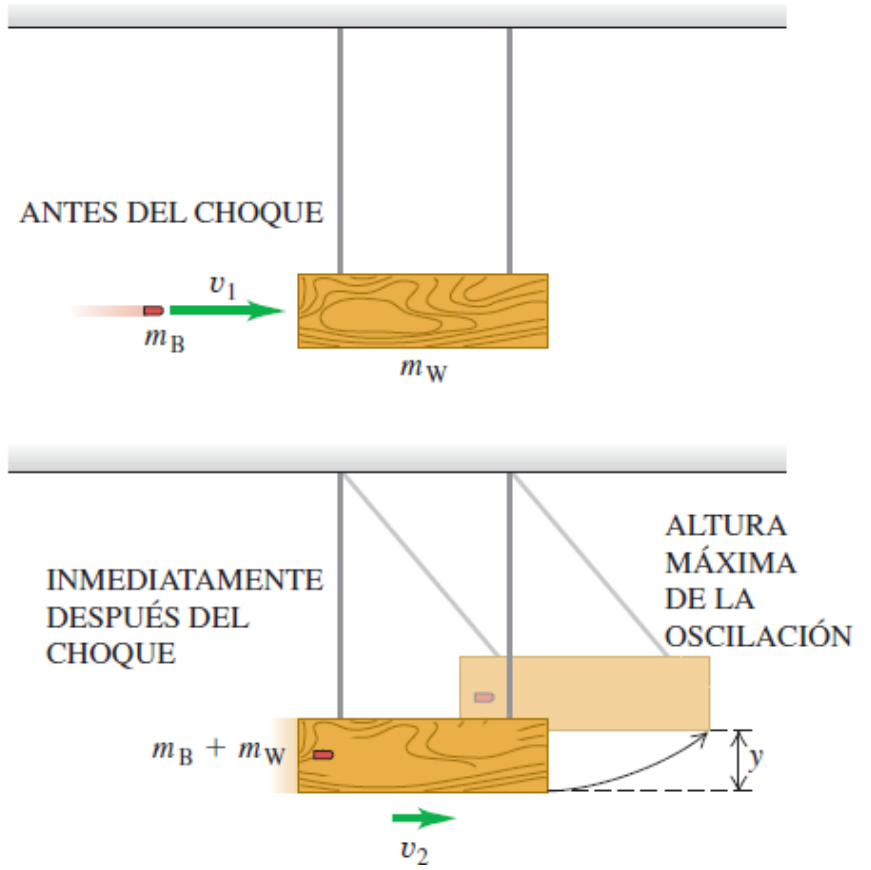
$$m_B \,.\vec{v}_1 = (m_B + m_W).\vec{v}_2 \rightarrow \vec{v}_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B}\vec{v}_2$$

Al principio de la segunda etapa, la energía cinética del sistema bala-bloque es,

$$K = \frac{1}{2}(m_B + m_W)\vec{v}_2{}^2$$

Esta es menor que la energía cinética antes del choque porque el choque es inelástico.

La unidad bala-bloque oscila hacia arriba y se detiene momentáneamente a una altura y, donde su energía cinética es cero y su energía potencial es $U = (m_B + m_W)gy$, y luego baja.



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

EJECUTAR: En la primera etapa, todas las velocidades tienen la dirección $\boldsymbol{x}$ positiva. La conservación del momento lineal da,

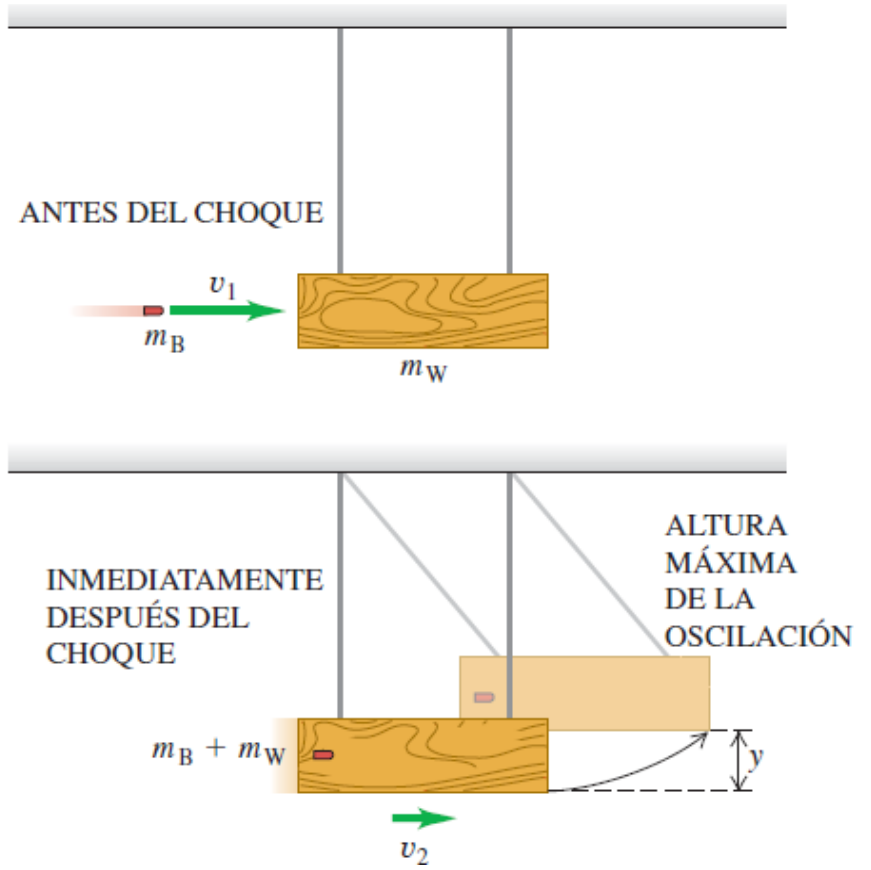
$$m_B \,.\vec{v}_1 = (m_B + m_W).\vec{v}_2 \rightarrow \vec{v}_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B}\vec{v}_2$$

Al principio de la segunda etapa, la energía cinética del sistema bala-bloque es,

$$K = \frac{1}{2}(m_B + m_W)\vec{v}_2{}^2$$

Esta es menor que la energía cinética antes del choque porque el choque es inelástico.

La unidad bala-bloque oscila hacia arriba y se detiene momentáneamente a una altura y, donde su energía cinética es cero y su energía potencial es $U = (m_B + m_W)gy$, y luego baja.



Conservación del momento lineal y choques (8.3)

Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

La conservación de energía da,

$$\frac{1}{2}(m_B + m_W)\vec{v}_2{}^2 = (m_B + m_W)gy$$

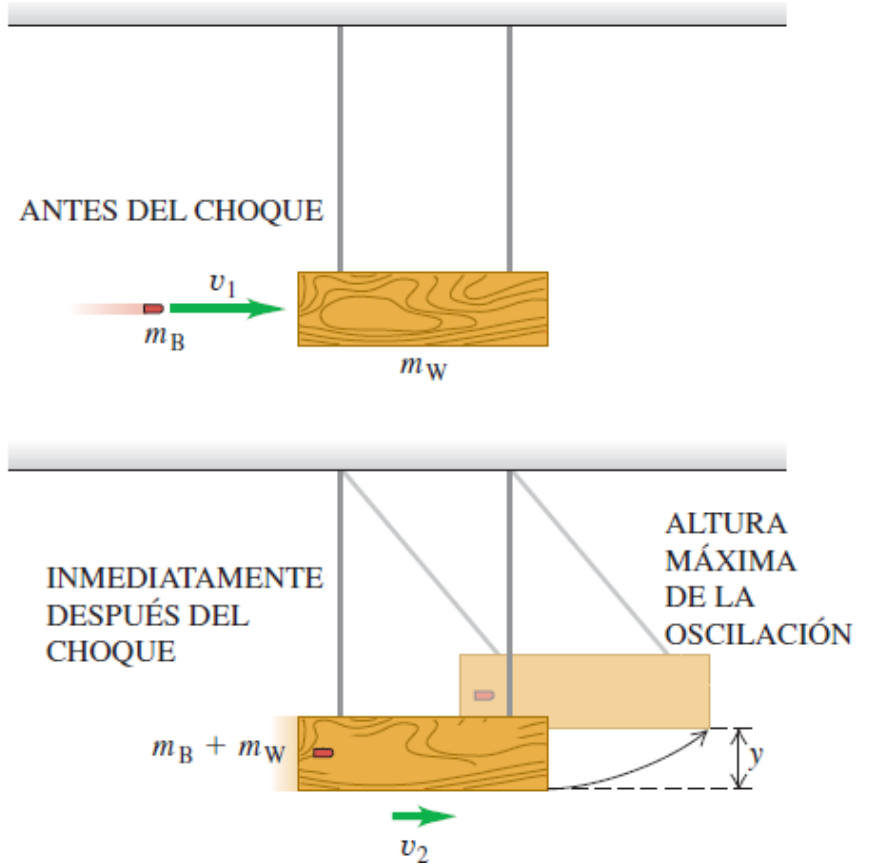
$$v_2 = \sqrt{2gy}$$

Sustituimos esta expresión en la ecuación de momento lineal y obtenemos una expresión para la variable buscada v_1,

$$v_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B}\sqrt{2gy}$$

Conociendo m_B, m_W y midiendo y podemos calcular la rapidez original de la bala.

EVALUAR: Casi toda la energía cinética desaparece al astillarse la madera y calentarse la bala y el bloque.

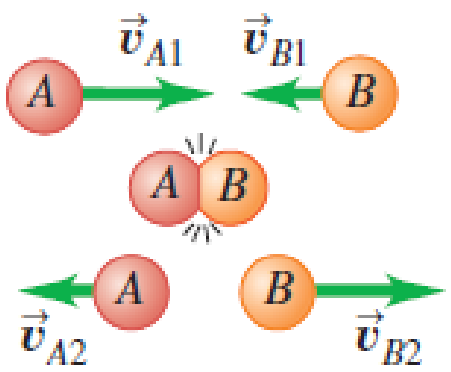


Conservación del momento lineal y choques (8.3)

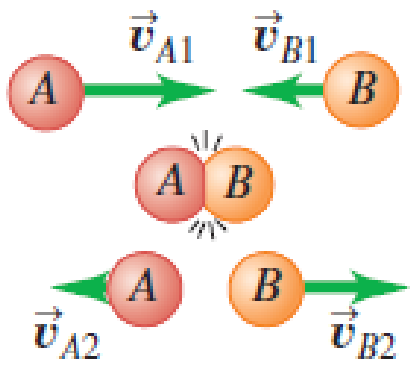
Clasificación de los choques

Un choque en el que la energía cinética se conserva se considera elástico. Un choque en el que la energía cinética total disminuye se llama inelástico. Cuando dos cuerpos tienen una velocidad final común, decimos que el choque es totalmente inelástico.

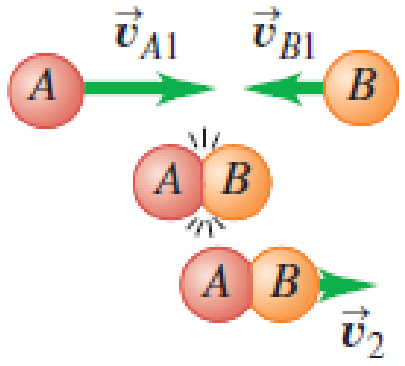
Elástico: la energía cinética se conserva.



Inelástico: parte de la energía cinética se pierde.



Totalmente inelástico: los cuerpos tienen la misma velocidad final.



También hay casos en los que la energía cinética final es mayor que el valor inicial, como en una explosión.

Choques elásticos (8.4)

Como vimos, un choque elástico en un sistema aislado es uno en el que **se conserva la energía cinética**, al igual que el **momento lineal**. Estos choques ocurren cuando las fuerzas entre los cuerpos que chocan son **conservativas**.

Examinemos un choque elástico entre dos cuerpos $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$. Comencemos con un choque **en una dimensión**.

Por la conservación de la energía cinética tenemos,

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{m_A}.\boldsymbol{v_{A1x}}^2+\frac{1}{2}\boldsymbol{m_B}.\boldsymbol{v_{B1x}}^2=\frac{1}{2}\boldsymbol{m_A}.\boldsymbol{v_{A2x}}^2+\frac{1}{2}\boldsymbol{m_B}.\boldsymbol{v_{B2x}}^2$$

Y la conservación del momento lineal da,

$$\boldsymbol{m_A}.\boldsymbol{v_{A1x}}+\boldsymbol{m_B}.\boldsymbol{v_{B1x}}=\boldsymbol{m_A}.\boldsymbol{v_{A2x}}+\boldsymbol{m_B}.\boldsymbol{v_{B2x}}$$

Choques elásticos (8.4)

Choques elásticos, un cuerpo inicialmente en reposo

Nos concentraremos en el caso especial en que el cuerpo B está en reposo antes del choque. Es decir, $\boldsymbol{V_{B1x} = 0}$,

$$\frac{1}{2} m_A . {v_{A1x}}^2 = \frac{1}{2} m_A . {v_{A2x}}^2 + \frac{1}{2} m_B . {v_{B2x}}^2$$

$$m_A . v_{A1x} = m_A . v_{A2x} + m_B . v_{B2x}$$

Reacomodemos las ecuaciones de energía,

$$m_B . {v_{B2x}}^2 = m_A({v_{A1x}}^2 - {v_{A2x}}^2) = m_A(v_{A1x} - v_{A2x})(v_{A1x} + v_{A2x})$$

Y la de momento lineal,

$$m_B . v_{B2x} = m_A . (v_{A1x} - v_{A2x})$$

Choques elásticos (8.4)

Choques elásticos, un cuerpo inicialmente en reposo

Ahora dividimos las ecuaciones miembro a miembro,

$$v_{B2x} = v_{A1x} + v_{A2x}$$

Sustituimos esto en la ecuación de momento lineal,

$$m_B.(v_{A1x} + v_{A2x}) = m_A.(v_{A1x} - v_{A2x})$$

Despejando,

$$v_{A2x} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{A1x}$$

Sustituimos este resultado en la ecuación de las ecuaciones de energía y operando,

$$v_{B2x} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_{A1x}$$

Choques elásticos (8.4)

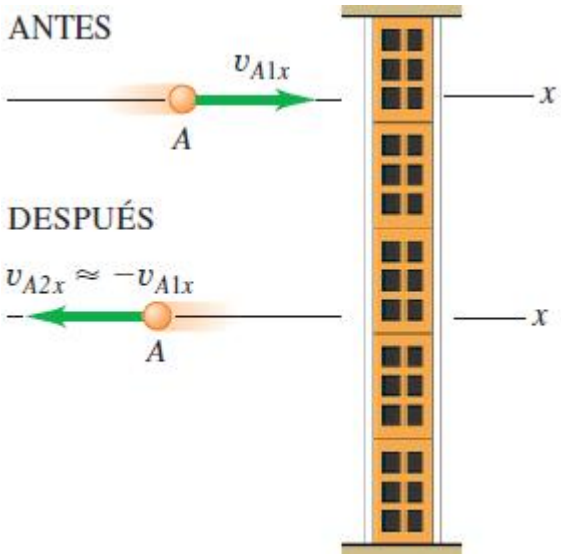
Choques elásticos, un cuerpo inicialmente en reposo

Ahora podemos interpretar los resultados.

Si $m_A \ll m_B$, por ejemplo una pelota contra una pared,

$$v_{A2x} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{A1x} = \frac{-m_B}{m_B} v_{A1x} \rightarrow v_{A2x} = -v_{A1x}$$

$$v_{B2x} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_{A1x} \approx 0$$



Esperaremos que la pelota rebote después del choque con una velocidad casi igual a la original pero en la dirección opuesta y que la velocidad de la pared sea nula.

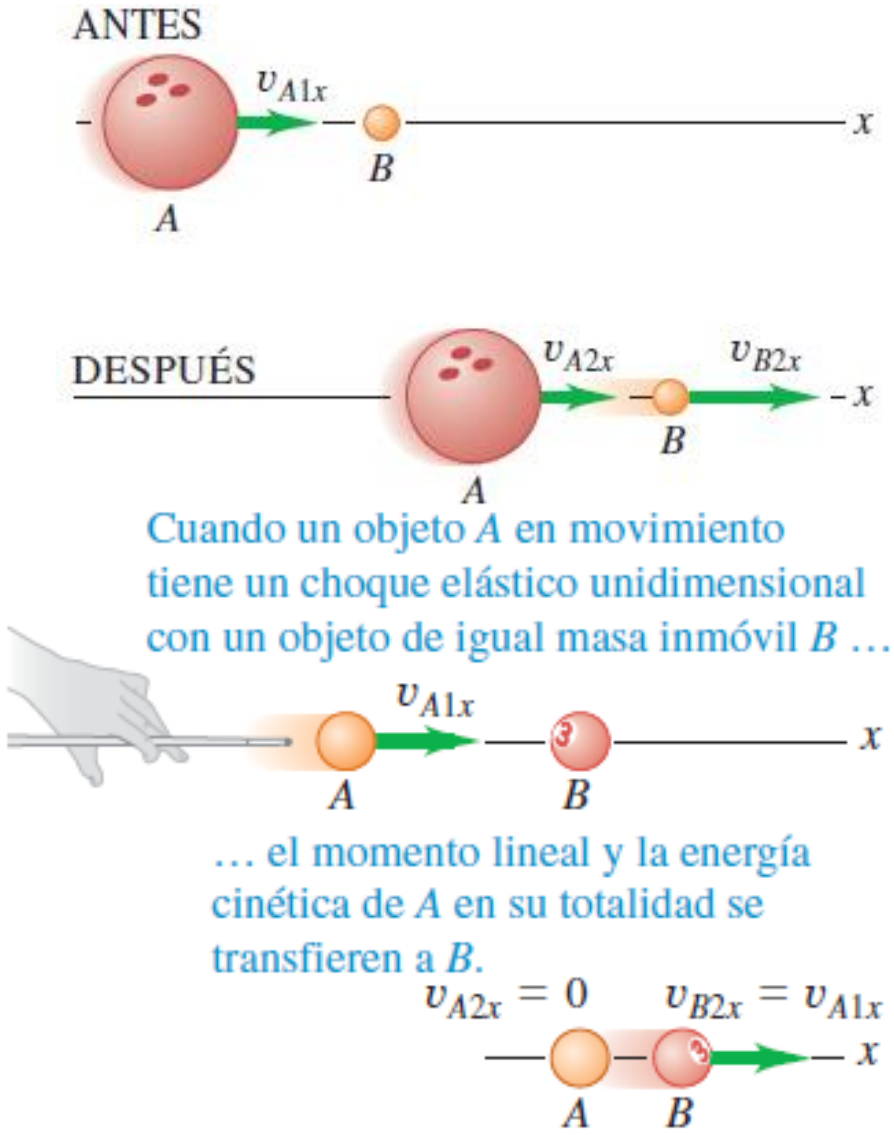
Choques elásticos (8.4)

Choques elásticos, un cuerpo inicialmente en reposo

La figura muestra el caso opuesto, en el que A es la bola de bowling y B una pelota de ping-pong, y

$m_A \gg m_B$,

Si $m_A = m_B$, las ecuaciones dan $v_{A2x} = 0$ y $v_{B2x} = v_{A1x}$. Es decir, el cuerpo que se movía se detiene, comunicando todo el momento lineal y energía cinética al cuerpo que estaba en reposo.



Choques elásticos (8.4)

Choques elásticos y velocidad relativa

Volvamos ahora al caso general en que $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ tienen diferente masa. La ecuación que relaciona las rapideces puede reescribirse así:

$$\boldsymbol{v_{A1x} = v_{B2x} - v_{A2x}}$$

El segundo miembro es la velocidad de $\boldsymbol{B}$ relativa a $\boldsymbol{A}$ **después** del choque.

Como los cuerpos se están acercando antes del choque y alejándose después, corresponde al negativo de la velocidad de $\boldsymbol{B}$ relativa a $\boldsymbol{A}$ **antes** del choque.

La velocidad relativa tiene la **misma magnitud, pero signo opuesto, antes y después del choque**. Las velocidades de los cuerpos son diferentes pero las velocidades relativas son las mismas.

Choques elásticos (8.4)

Choques elásticos y velocidad relativa

Lo dicho se cumple en general para cualquier choque elástico rectilíneo, aun si ningún cuerpo está en reposo inicialmente.

En un choque rectilíneo elástico de dos cuerpos, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud pero signo opuesto.

Si $\boldsymbol{B}$ se está moviendo antes del choque,

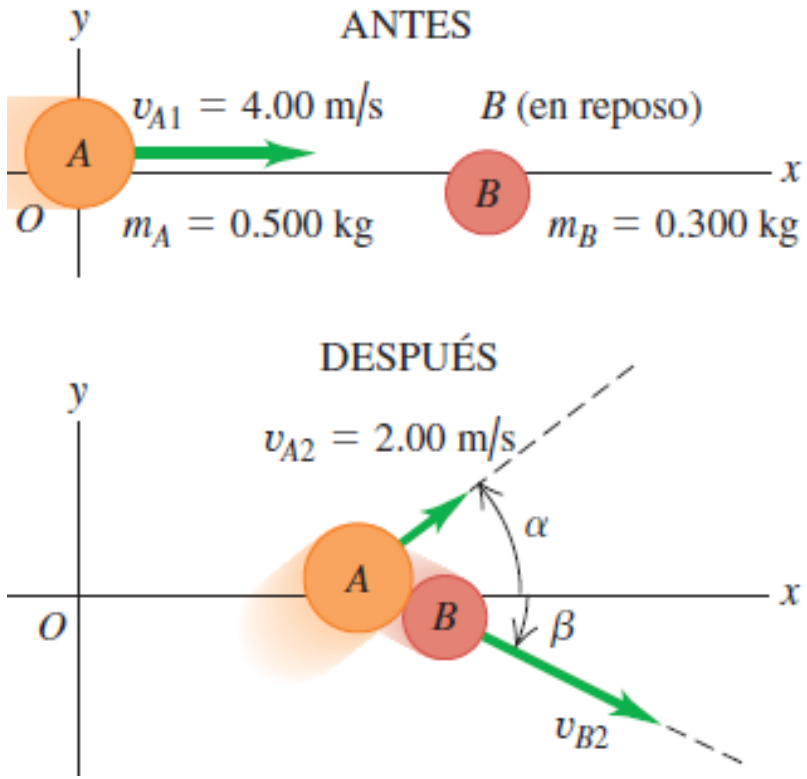
$$\boldsymbol{v_{B2x} - v_{A2x} = -(v_{B1x} - v_{A1x})}$$

Este resultado ofrece una definición alternativa y equivalente de choque elástico: ***en un choque elástico, la velocidad relativa de los dos cuerpos tiene la misma magnitud antes y después del choque***. Siempre que se satisface esta condición, se conserva la energía cinética total.

Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

La figura muestra un choque elástico de dos discos de hockey en una mesa sin fricción. El disco $\boldsymbol{A}$ tiene masa $m_A = 0{,}500\ \text{kg}$, y el $\boldsymbol{B}$, $m_B = 0{,}300\ \text{kg}$. El disco $\boldsymbol{A}$ tiene velocidad inicial de $4{,}00\ \text{m/s}$ en la dirección $+\boldsymbol{x}$ y velocidad final de $2{,}00\ \text{m/s}$ en dirección desconocida. El disco $\boldsymbol{B}$ está inicialmente en reposo. Calcule la rapidez final $\boldsymbol{v_{B2}}$ del disco $\boldsymbol{B}$ y los ángulos α y β de la figura.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aunque el choque es elástico, no es unidimensional, así que no podemos usar las fórmulas para una dimensión obtenidas en esta sección. En vez de ello, usaremos las ecuaciones de conservación de la energía, conservación del momento lineal en $\boldsymbol{x}$ y conservación del momento lineal en $\boldsymbol{y}$.

Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

PLANTEAR: Las variables buscadas se indican en el enunciado del problema. Tenemos tres ecuaciones, las cuales bastarán para encontrar las tres incógnitas.

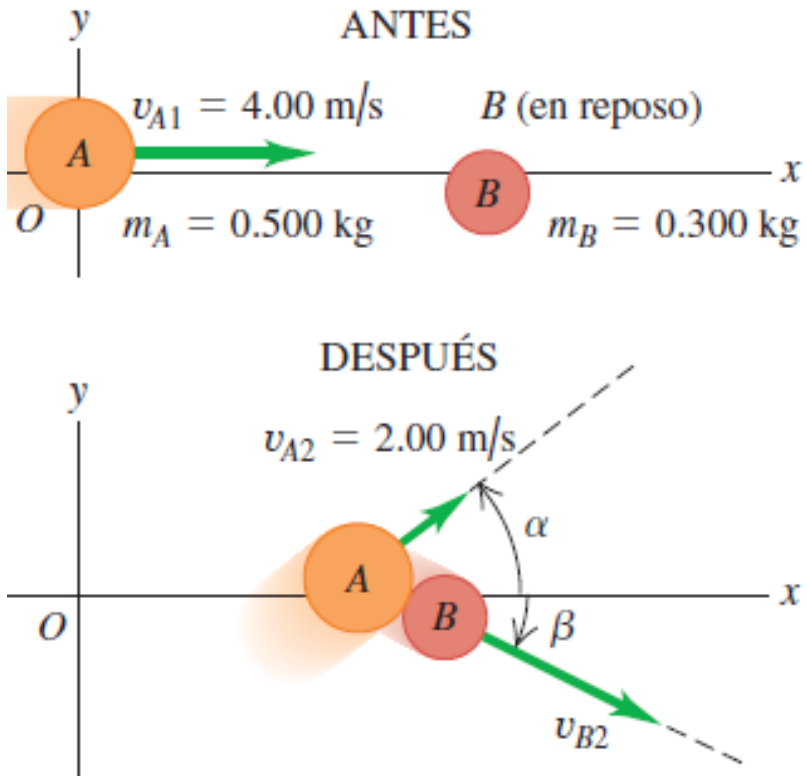
EJECUTAR: Puesto que el choque el elástico, las energías cinéticas inicial y final son iguales,

$$\frac{1}{2}m_A.{v_{A1}}^2 = \frac{1}{2}m_A.{v_{A2}}^2 + \frac{1}{2}m_B.{v_{B2}}^2$$

$${v_{B2}}^2 = \frac{m_A({v_{A1}}^2 - {v_{A2}}^2)}{m_B}$$

$$v_{B2} = \sqrt{\frac{(0{,}500\ \text{kg})[(4{,}00\ \text{m/s})^2 - (2{,}00\ \text{m/s})^2]}{0{,}300\ \text{kg}}}$$

$$v_{B2} = 4{,}47\ \text{m/s}$$



Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

Por la conservación de la componente $\boldsymbol{x}$ del momento lineal total,

$$m_A.v_{A1x} = m_A.v_{A2x} + m_B.v_{B2x}$$

$$m_A.v_{A1x} = m_A.v_{A2}(\cos\alpha) + m_B.v_{B2}(\cos\beta) \quad ①$$

y por la conservación de la componente $\boldsymbol{y}$:

$$0 = m_A.v_{A2y} + m_B.v_{B2y}$$

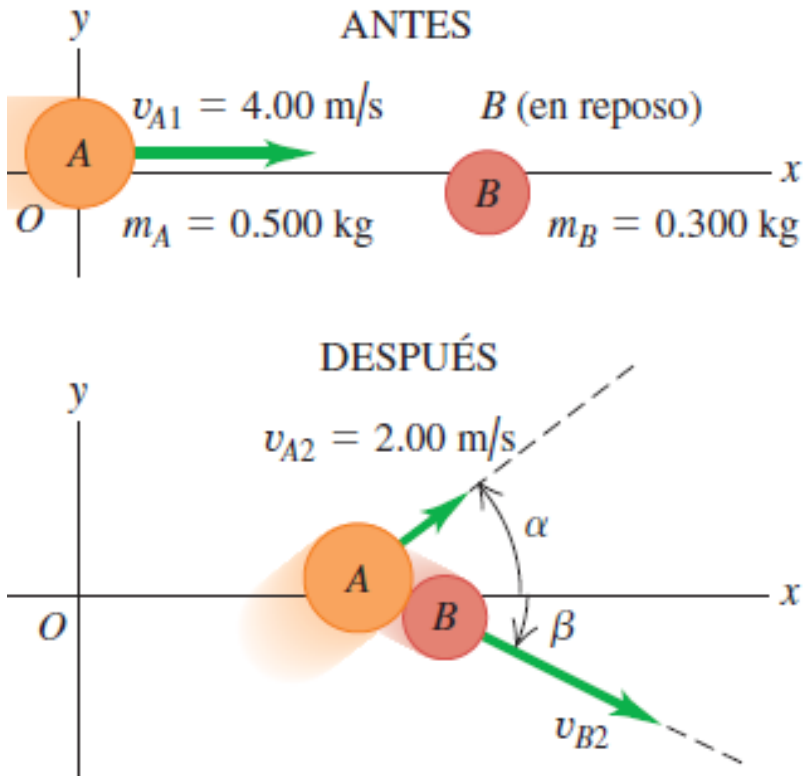
$$0 = m_A.v_{A2}(\operatorname{sen}\alpha) + m_B.v_{B2}(\operatorname{sen}\beta) \quad ②$$

Despejando de ①,

$$\cos\beta = \frac{m_A.v_{A1x} - m_A.v_{A2}(\cos\alpha)}{m_B.v_{B2}}$$

Despejando de ②,

$$\operatorname{sen}\beta = -\frac{m_A.v_{A2}(\operatorname{sen}\alpha)}{m_B.v_{B2}}$$



Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

Elevando ambas ecuaciones al cuadrado,

$$\cos^2\beta = \left(\frac{m_A.v_{A1x} - m_A.v_{A2}(\cos\alpha)}{m_B.v_{B2}}\right)^2$$

$$\text{sen}^2\,\beta = \left(\frac{m_A.v_{A2}(\text{sen}\,\alpha)}{m_B.v_{B2}}\right)^2$$

Considerando la identidad trigonométrica, $\text{sen}^2\,\beta + \cos^2\beta = 1$. Por lo que sumando ambas ecuaciones miembro a miembro,

$$\left(\frac{m_A.v_{A2}(\text{sen}\,\alpha)}{m_B.v_{B2}}\right)^2 + \left(\frac{m_A.v_{A1x} - m_A.v_{A2}(\cos\alpha)}{m_B.v_{B2}}\right)^2 = 1$$

Operando,

$$(m_A.v_{A2}\,\text{sen}\,\alpha)^2 + (m_A.v_{A1x} - m_A.v_{A2}\cos\alpha)^2 = (m_B.v_{B2})^2$$

Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

Desarrollando,

$$(m_A.v_{A1x} - m_A.v_{A2}\cos\alpha)^2 = (m_B.v_{B2})^2$$

$$m_A{}^2.v_{A2}{}^2.sen^2\alpha + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - 2.m_A.v_{A1x}.m_A.v_{A2}\cos\alpha + m_A{}^2.v_{A2}{}^2.cos^2\alpha = m_B{}^2.v_{B2}{}^2$$

$$m_A{}^2.v_{A2}{}^2.sen^2\alpha + m_A{}^2.v_{A2}{}^2.cos^2\alpha + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - 2.m_A{}^2.v_{A1x}.v_{A2}\cos\alpha = m_B{}^2.v_{B2}{}^2$$

$$m_A{}^2.v_{A2}{}^2.(sen^2\alpha + cos^2\alpha) + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - 2.m_A{}^2.v_{A1x}.v_{A2}\cos\alpha = m_B{}^2.v_{B2}{}^2$$

$$m_A{}^2.v_{A2}{}^2 + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - 2.m_A{}^2.v_{A1x}.v_{A2}\cos\alpha = m_B{}^2.v_{B2}{}^2$$

$$2.m_A{}^2.v_{A1x}.v_{A2}\cos\alpha = m_A{}^2.v_{A2}{}^2 + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - m_B{}^2.v_{B2}{}^2$$

$$\cos\alpha = \frac{m_A{}^2.v_{A2}{}^2 + m_A{}^2.v_{A1x}{}^2 - m_B{}^2.v_{B2}{}^2}{2.m_A{}^2.v_{A1x}.v_{A2}}$$

Choques elásticos (8.4)

Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

En la ecuación hallada, reemplazamos los valores de las masas y velocidades, luego hallamos el valor de $\alpha = 36{,}9°$

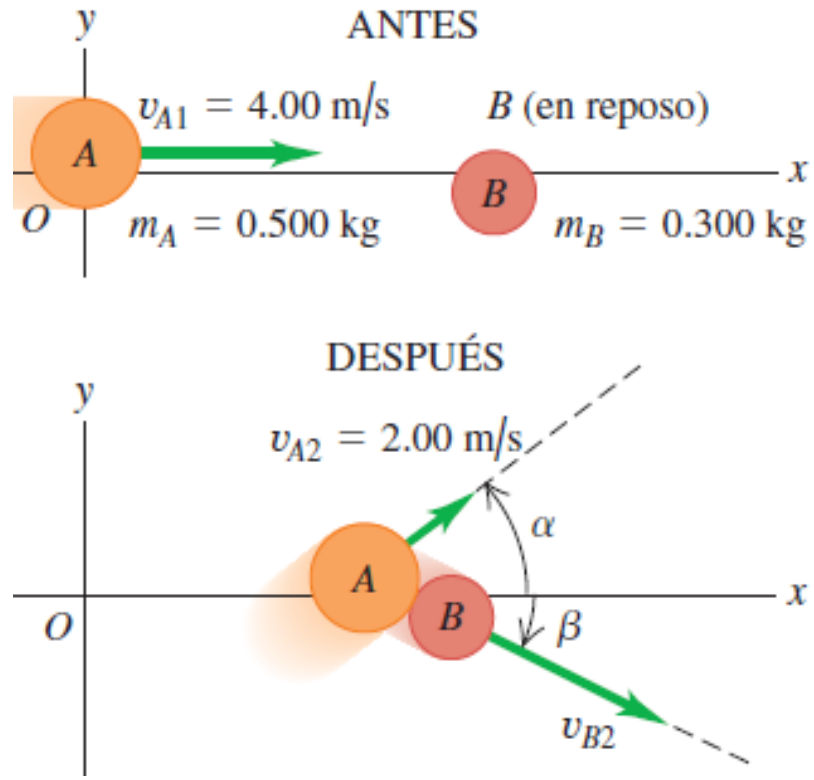
Reemplazando y despejando en cualquiera de las ecuaciones vistas, calculamos $\beta = 26{,}6°$

EVALUAR: Una forma rápida de comprobar las respuestas es asegurarse de que el momento lineal y, que era cero antes del choque, siga siendo cero después. Los momentos lineales y de los discos son,

$$p_{A2y} = (0{,}500\ \text{kg})(2{,}00\ \text{m/s})(sen36{,}9°) = 0{,}600\ kg.m/s$$

$$p_{B2y} = -(0{,}300\ \text{kg})(4{,}47\ \text{m/s})(sen26{,}6°) = -0{,}600\ kg.m/s$$

La suma de estos valores es cero, como debe ser.



FIN PARTE 2

(Cap.8)

CENTRO DE MASA

(Cap.8)

PARTE 3

Centro de masa (8.5)

En la terminología estadística, el centro de masa es una **posición media ponderada por la masa** de las partículas.

Supongamos que tenemos varias partículas con masas $\boldsymbol{m_1}$, $\boldsymbol{m_2}$, etcétera. Las coordenadas de $\boldsymbol{m_1}$ son $(\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{y_1})$, las de $\boldsymbol{m_2}$, $(\boldsymbol{x_2}, \boldsymbol{y_2})$, y así sucesivamente.

Definimos el centro de masa del sistema como el punto con coordenadas $(\boldsymbol{x_{cm}}, \boldsymbol{y_{cm}})$ dadas por

$$\boldsymbol{x_{cm}} = \frac{\boldsymbol{m_1 . x_1 + m_2 . x_2 + \cdots}}{\boldsymbol{m_1 + m_2 + \cdots}} = \frac{\boldsymbol{\sum_i m_i . x_i}}{\boldsymbol{\sum_i m_i}}$$

$$\boldsymbol{y_{cm}} = \frac{\boldsymbol{m_1 . y_1 + m_2 . y_2 + \cdots}}{\boldsymbol{m_1 + m_2 + \cdots}} = \frac{\boldsymbol{\sum_i m_i . y_i}}{\boldsymbol{\sum_i m_i}}$$

Centro de masa (8.5)

Generalizando,

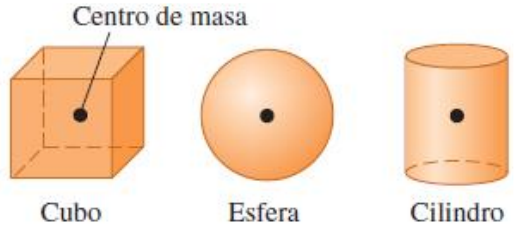
$$\boldsymbol{r_{cm}} = \frac{\boldsymbol{m_1.r_1 + m_2.r_2 + \cdots}}{\boldsymbol{m_1 + m_2 + \cdots}} = \frac{\boldsymbol{\sum_i m_i.r_i}}{\boldsymbol{\sum_i m_i}}$$

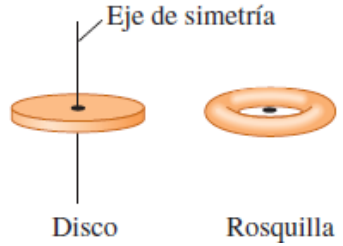
Donde $\boldsymbol{r = r_x.\hat{i} + r_y.\hat{j} + r_z.\hat{k}}$

En el caso de cuerpos sólidos, que tienen (al menos en el nivel macroscópico) una distribución continua de materia, las sumas de las ecuaciones deben sustituirse por integrales.

Para cuerpos regulares, el centro de masa se ubica en su centro geométrico o sobre los ejes de simetría.

El centro de masa no requiere que se encuentre ubicado sobre un punto de un cuerpo o partícula, puede estar fuera de estos.





Centro de masa (8.5)

Movimiento del centro de masa

Para comprender la importancia del centro de masa de un conjunto de partículas, debemos preguntar qué le sucede cuando las partículas se mueven.

Las componentes de velocidad del centro de masa, $\boldsymbol{v_{cm-x}}$ y $\boldsymbol{v_{cm-y}}$ son las derivadas de $\boldsymbol{x_{cm}}$ e $\boldsymbol{y_{cm}}$ respecto al tiempo.

Al derivar las ecuaciones vistas respecto al tiempo, obtenemos,

$$\boldsymbol{v_{cm-x}} = \frac{\boldsymbol{m_1 . v_{1x} + m_2 . v_{2x} + \cdots}}{\boldsymbol{m_1 + m_2 + \cdots}}$$

$$\boldsymbol{v_{cm-y}} = \frac{\boldsymbol{m_1 . v_{1y} + m_2 . v_{2y} + \cdots}}{\boldsymbol{m_1 + m_2 + \cdots}}$$

Centro de masa (8.5)

Movimiento del centro de masa

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación de un solo vector,

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1.\vec{v}_1 + m_2.\vec{v}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

Denotamos la masa total, $M = \sum_i m_i$, y reescribimos la ecuación,

$$M.\vec{v}_{cm} = m_1.\vec{v}_1 + m_2.\vec{v}_2 + \cdots = \vec{P}$$

Así, hemos demostrado que el momento lineal total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa.

En un sistema de partículas sobre el que la fuerza neta externa que actúa es cero, de manera que el momento lineal total es constante, la velocidad del centro de masa también es constante.

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de partículas no es cero, el momento lineal total no se conserva y la velocidad del centro de masa cambia.

Veamos la relación entre el movimiento del centro de masa y las fuerzas que actúan sobre el sistema.

Las ecuaciones anteriores dan la velocidad del centro de masa en términos de las velocidades de las partículas individuales. Dando un paso más, derivamos las ecuaciones respecto al tiempo para demostrar que las aceleraciones están relacionadas de la misma forma.

$$\boldsymbol{M}.\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{cm}} = \boldsymbol{m_1}.\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{1}} + \boldsymbol{m_2}.\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{2}} + \cdots$$

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

El lado derecho de la ecuación es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas del sistema.

Podemos clasificar cada fuerza como interna o externa. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas es entonces,

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext} + \sum \vec{F}_{int}$$

Por la tercera ley de Newton, todas las fuerzas internas se cancelan en pares, y $\sum \vec{F}_{int} = \mathbf{0}$.

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Lo que queda en el lado izquierdo es la suma sólo de las fuerzas externas:

$$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext} = M.\vec{a}_{cm}$$

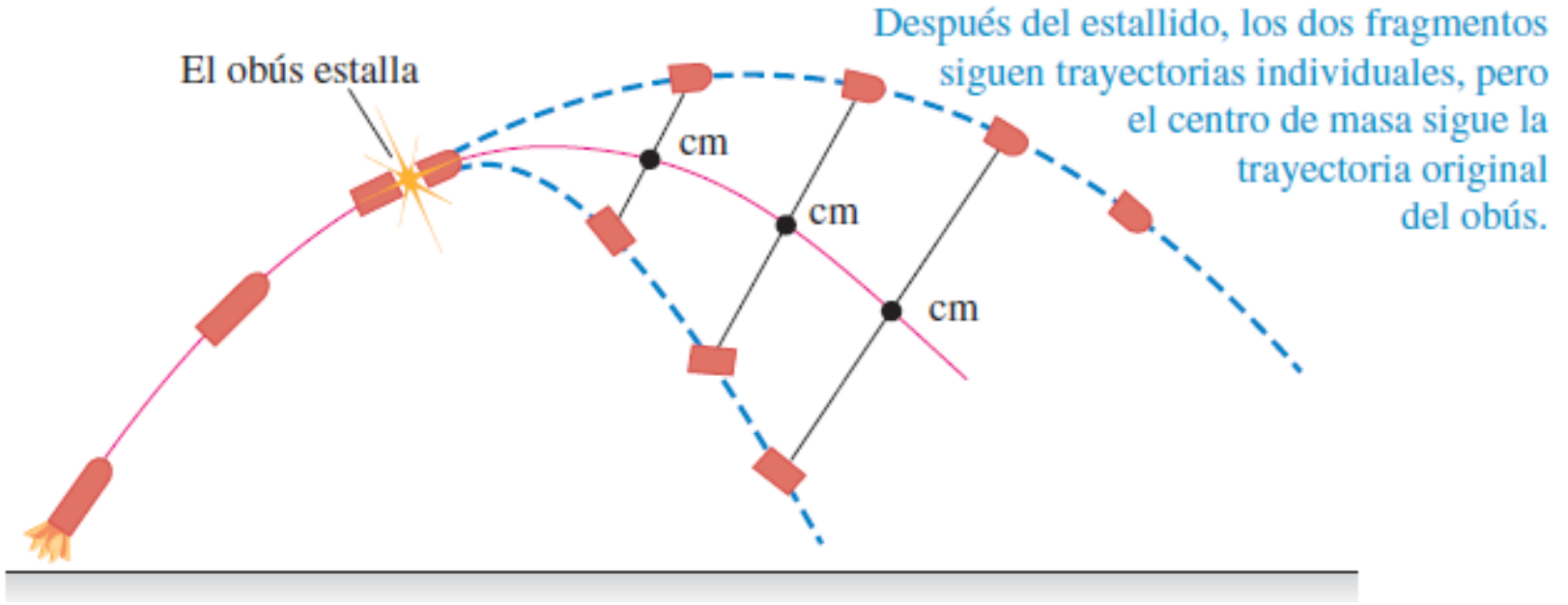
Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema.

Este concepto es la razón por la que hemos podido representar las leyes de Newton aplicadas a un punto, como en los diagramas de cuerpo libre.

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Por ejemplo, un objeto en vuelo parabólico es forzado a dividirse en dos fragmentos. Los fragmentos siguen nuevas trayectorias parabólicas, pero el centro de masa sigue la trayectoria parabólica original, igual que si la masa aún estuviera concentrada ahí.



Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Este resultado explica por qué **sólo fuerzas externas pueden afectar el movimiento de un cuerpo** extendido.

Las **fuerzas internas actúan de a pares, se cancelan** y no afectan el movimiento global del cuerpo.

Esta propiedad del centro de masa es importante al analizar el **movimiento de cuerpos rígidos.**

Hay otra forma útil de describir el movimiento de un sistema de partículas. Podemos reescribir la ecuación anterior como,

$$\boldsymbol{M}.\vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{cm}} = \boldsymbol{M}.\frac{\boldsymbol{d}\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{cm}}}{\boldsymbol{dt}} = \frac{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{M}.\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{cm}})}{\boldsymbol{dt}} = \frac{\boldsymbol{d}\vec{\boldsymbol{P}}}{\boldsymbol{dt}}$$

La masa total del sistema $\boldsymbol{M}$ es constante, por eso podemos incluirla en la derivada.

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Sustituyendo la ecuación de la fuerza externa,

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Esta ecuación describe un sistema de partículas, como un cuerpo extendido, a diferencia de la vista al principio de la unidad, que se refiere a una única partícula.

Las interacciones entre las partículas del sistema pueden alterar los momentos lineales individuales de las partículas, pero el momento lineal total del sistema sólo puede cambiar si fuerzas externas actúan sobre el sistema.

Centro de masa (8.5)

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Por último, observamos que, si la fuerza externa neta es cero, la ecuación dice que la aceleración del centro de masa es cero.

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 = M.\vec{a}_{cm} \quad \rightarrow \quad \vec{a}_{cm} = 0$$

Así que la velocidad del centro de masa es constante.

Por la ecuación,

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \rightarrow \vec{P} = cte$$

El momento lineal total también es constante.

Propulsión a reacción (8.6*)

Las consideraciones de momento lineal son especialmente útiles para analizar un sistema en el que las masas de partes del sistema cambian con el tiempo.

La propulsión de un cohete es un ejemplo típico e interesante de este tipo de análisis.

Un cohete es impulsado hacia delante por la expulsión hacia atrás de combustible quemado que inicialmente estaba dentro de la nave. La fuerza hacia delante que actúa sobre el cohete es la reacción a la fuerza hacia atrás que actúa sobre el material expulsado.

La **masa total del sistema es constante**, pero la del cohete disminuye al expulsarse material.

(*) Este tema no está según el libro de Física Universitaria de Sears

Propulsión a reacción (8.6*)

Consideremos un cohete encendido en el espacio, donde no hay fuerza gravitacional ni resistencia del aire (no hay fuerzas externas).

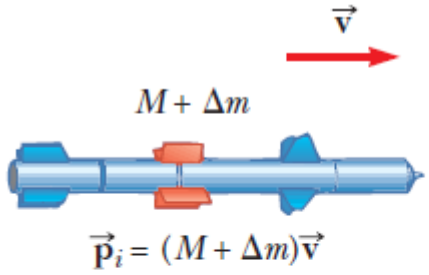
Conforme un cohete se mueve en el espacio libre, su cantidad de movimiento lineal cambia cuando una parte de su masa se expulsa en la forma de gases de escape.

Ya que a los gases se les da cantidad de movimiento cuando se expulsan del motor, el cohete recibe una cantidad de movimiento compensatoria en la dirección opuesta.

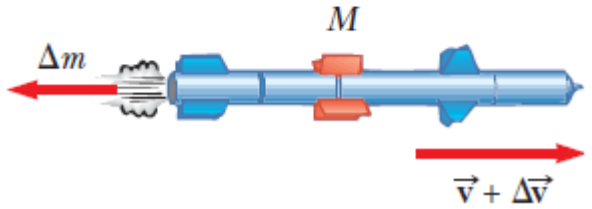
En el espacio libre, el centro de masa del sistema (cohete más gases expulsados) se mueve uniformemente, independiente del proceso de propulsión.

Propulsión a reacción (8.6*)

Elegimos el eje $\boldsymbol{x}$ en la dirección de movimiento del cohete. En el instante $\boldsymbol{t}$, su masa es $\boldsymbol{M + \Delta m}$ y la velocidad relativa a nuestro sistema de coordenadas es $\boldsymbol{v}$.



En un intervalo de tiempo breve $\Delta \boldsymbol{t}$, el cohete expulsa combustible de masa $\boldsymbol{\Delta m}$. Al final de este intervalo, la masa del cohete es $\boldsymbol{M}$ y su rapidez es $\boldsymbol{v + \Delta v}$.

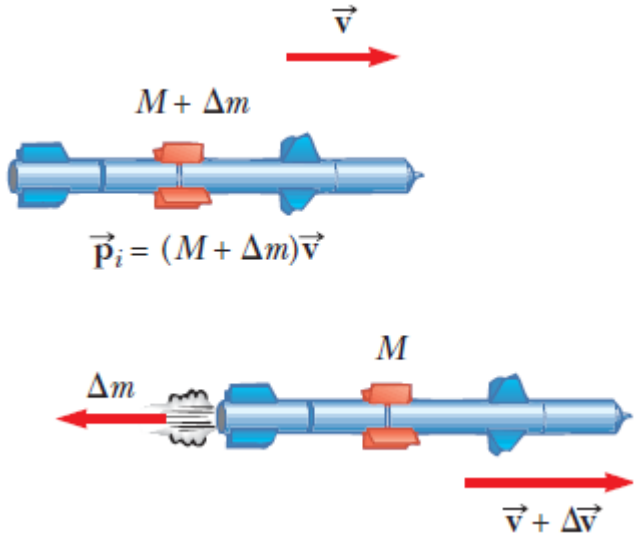


Si el combustible se expulsa con una **rapidez constante** $\boldsymbol{v_e}$ en relación con el cohete, la velocidad del combustible relativa al sistema de coordenadas es $\boldsymbol{v - v_e}$.

Propulsión a reacción (8.6*)

La cantidad de movimiento inicial total del sistema es $\boldsymbol{P_1 = (M + \Delta m).v}$.

La cantidad de movimiento final total del sistema comprende la cantidad de movimiento final del cohete, $\boldsymbol{M(v + \Delta v)}$, y la del combustible quemado expulsado $\boldsymbol{\Delta m(v - v_e)}$,



la cantidad de movimiento inicial total del sistema se iguala a la cantidad de movimiento final total,

$$\boldsymbol{(M + \Delta m).v = M.(v + \Delta v) + \Delta m.(v - v_e)}$$

$$\boldsymbol{M.v + \Delta m.v = M.v + M\Delta v + \Delta m.v - \Delta m.v_e}$$

Simplificando,

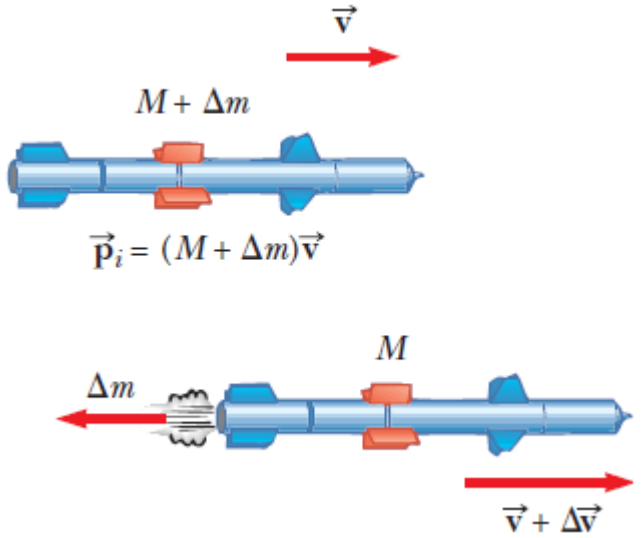
$$\boldsymbol{M\Delta v = \Delta m.v_e}$$

Propulsión a reacción (8.6*)

Si ahora se toma el límite conforme Δt tiende a cero, se tiene $\Delta v \rightarrow dv$ y $\Delta m \rightarrow dm$.

Además, el aumento en la masa de escape dm cdel cohete,orresponde a una igual disminución en la masa del cohete, $dm = -dM$.

Note que dM es negativo porque representa una disminución en masa, de modo que $-dM$ es una cantidad positiva.



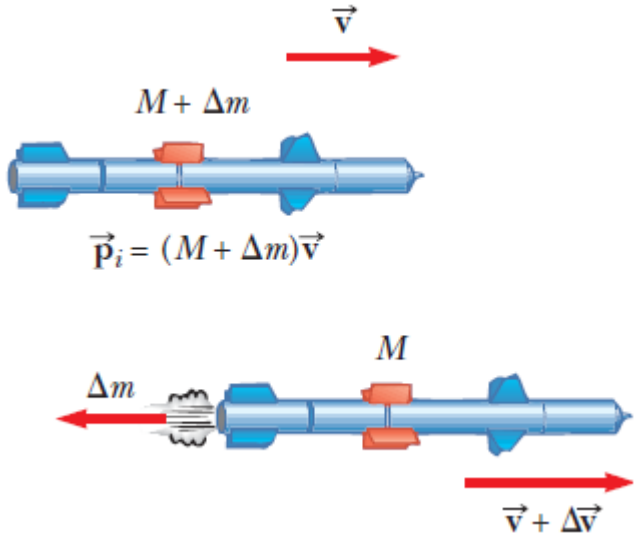
$$Mdv = v_e.dm = -v_e.dM$$

Separando variable e integrando entre un valor inicial y otro final cualquiera (v_e es constante),

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_e \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M}$$

Propulsión a reacción (8.6*)

$$v_f - v_i = v_e . ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right)$$



Esta expresión muestra que el empuje aumenta conforme aumenta la relación de cambio de masa (llamada **rapidez de consumo**).

Considerando el cambio en el tiempo,

$$M\frac{dv}{dt} = -v_e . \frac{dM}{dt}$$

$M.(dv/dt) = M.a = F$, que es el **empuje** que actúa sobre el cohete,

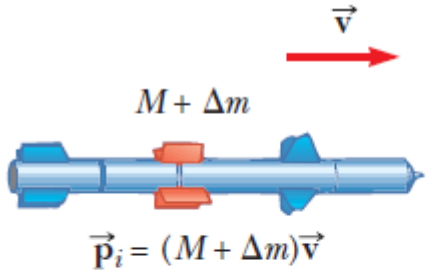
$$F = -v_e . \frac{dM}{dt}$$

Como dM/dt es negativo (pérdida de masa), F es positiva.

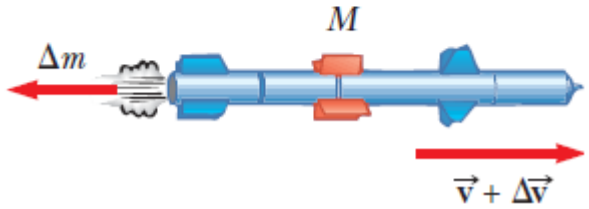
Propulsión a reacción (8.6*)

La componente x de la aceleración del cohete es,

$$a = \frac{dv}{dt} = -\frac{v_e}{M}\frac{dM}{dt}$$



Por lo mencionado, también es positiva (v_e es solo la rapidez, por lo que es positiva).



Si v_e y dM/dt son constantes, la aceleración aumenta hasta agotarse el combustible.

FIN PARTE 3

(Cap.8)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

